26-1 Bigdata Analytics C Team

영국 상업용 건물 EPC 규제 리스크의 기대손실 기반 우선순위

빅데이터응용학과 2022103109 김민섭
빅데이터응용학과 2024103075 문하진
빅데이터응용학과 2022103125 오동진
빅데이터응용학과 2022103129 이유진
빅데이터응용학과 2024102726 임효신
빅데이터응용학과 2024102730 조준혁

CONTENTS

목차

01 프로젝트 배경

02 문제 정의 및 프로젝트 목표

03 데이터 소개

04 전처리 및 EDA

05 기대손실 정량화 및 모델링

06 모델링 결과 해석
- 건물별 기대손실 시각화
- 의사결정 매트릭스

07 리스크 회피 정량화

08 한계 및 향후 연구

영국 상업용 건물 EPC 규제 리스크의 기대손실 기반 우선순위

01.
프로젝트 배경

1. 프로젝트 배경

영국 EPC와 MEES

EPC: Energy Performance Certificate

- 건물 에너지 효율 등급
- 영국의 모든 부동산은 신축, 매매, 임대 시 이 인증서를 보유해야 함
- 높은 등급일수록 더 높은 가치를 인정받음

매우 효율

매우 비효율

MEES 규제: 상업용 부동산 최소 에너지 효율 기준

- 건물 부문의 탄소 배출을 줄이기 위해 전 세계에서 가장 강력하게 집행되는 부동산 환경 규제 중 하나
- 영국 정부는 단계적으로 기준 등급(EPC)을 끌어올려 노후 건물의 친환경 개보수를 강제하고 있음

규제 위반 건물을 임대하다가 적발된다면?

벌금
(최대 한화 약 2억 6천만 원)

대중에게 위반 사실 공개

임대 불가

1. 프로젝트 배경

2027년 MEES 규제 강화

2026(현재)

최소 **EPC E등급 이상**을 취득해야만
임대차 계약(신규, 갱신, 기존 유지 포함)을
합법적으로 유지 가능

2027

2027년 4월 1일부터
모든 상업용 임대 부동산의 최저 기준이
C등급 이상으로 상향

2030~

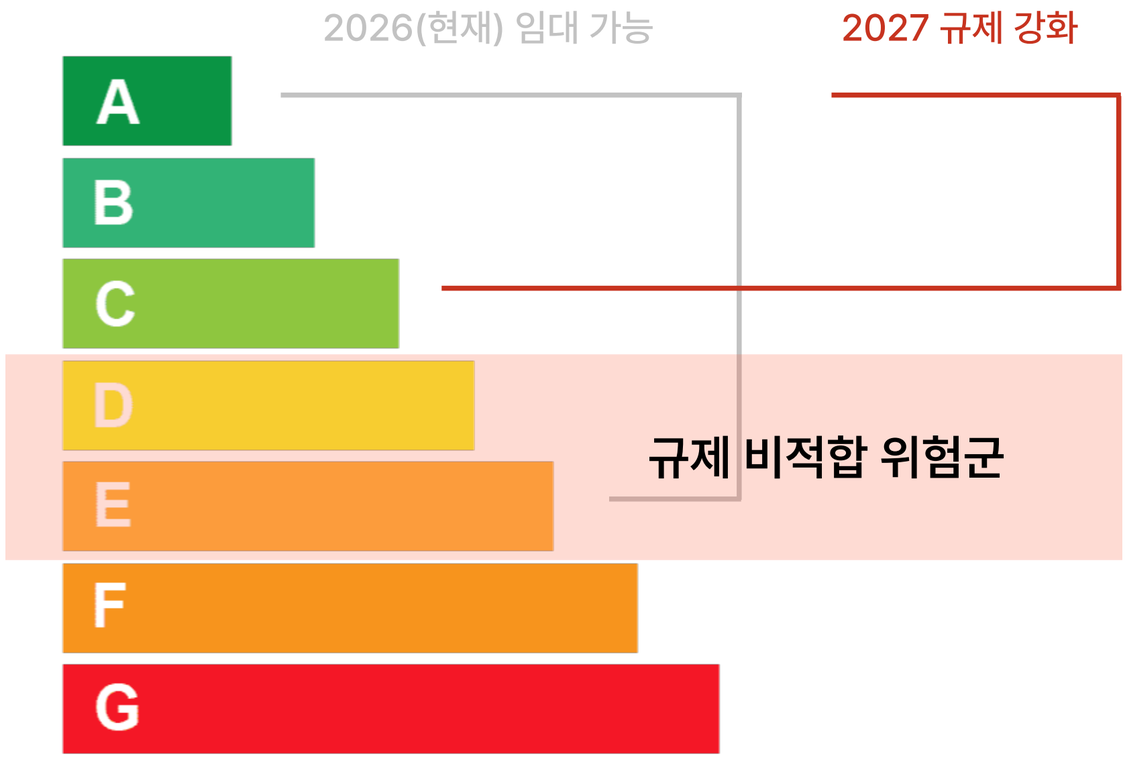
최종적으로 상업용 부동산의 **최저 기준을**
B등급까지 상향시킬 예정

강화된 규제 위반 시 임대 불가
→ 자산 가치 감소, 비주거용 부동산 MEES 벌금

2050 탄소중립 달성을 위해 상업용 건물의 MEES 기준을 급격하게 상향하는 정책을 추진 중
C등급 또는 B등급 기준을 충족하지 못하는 노후 빌딩은 향후 임대가 불가능해지거나 공사 비용 부담으로 인해 자산 가치가 급락

02.
문제 정의 및 프로젝트 목표

문제 정의

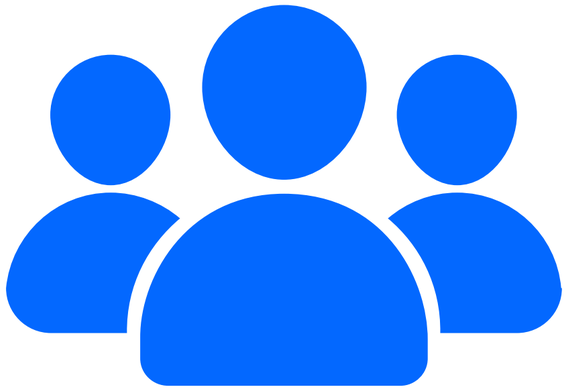


임대가 가능했던 EPC D 이하 건물이 규제 비적합 상태로 바뀜

- 현재 영국 임대 부동산의 약 70%가 C등급 미만에 해당하여 규제 미달 위험성이 매우 높음
  - 임대 제한: 기준 미달 건물은 임대·재임대에 제약
  - 매매·투자 매력 하락: 투자자와 임차인에게 덜 매력적
  - 벌금: 비적합 상태에서 임대 시 penalty 발생
  - 임대손실: 개선 전까지 임대가 지연되거나 임대료 손실 발생
  - 개보수비용: EPC 등급을 올리기 위한 retrofit 비용 발생

제한된 예산에서 EPC 규제에 대응해야 할 때,
어떤 건물을 먼저 점검하고 개보수해야 하는가?

프로젝트 대상



영국 비주거 건물을 보유·임대하는 건물주 및 부동산 운용자

제한된 예산으로 2027년 규제 전까지 모든 건물을 개보수할 수 없는 건물주가,
"어떤 건물을 먼저 고쳐야 손실을 가장 많이 줄이는가"를 결정하도록 돕는다.

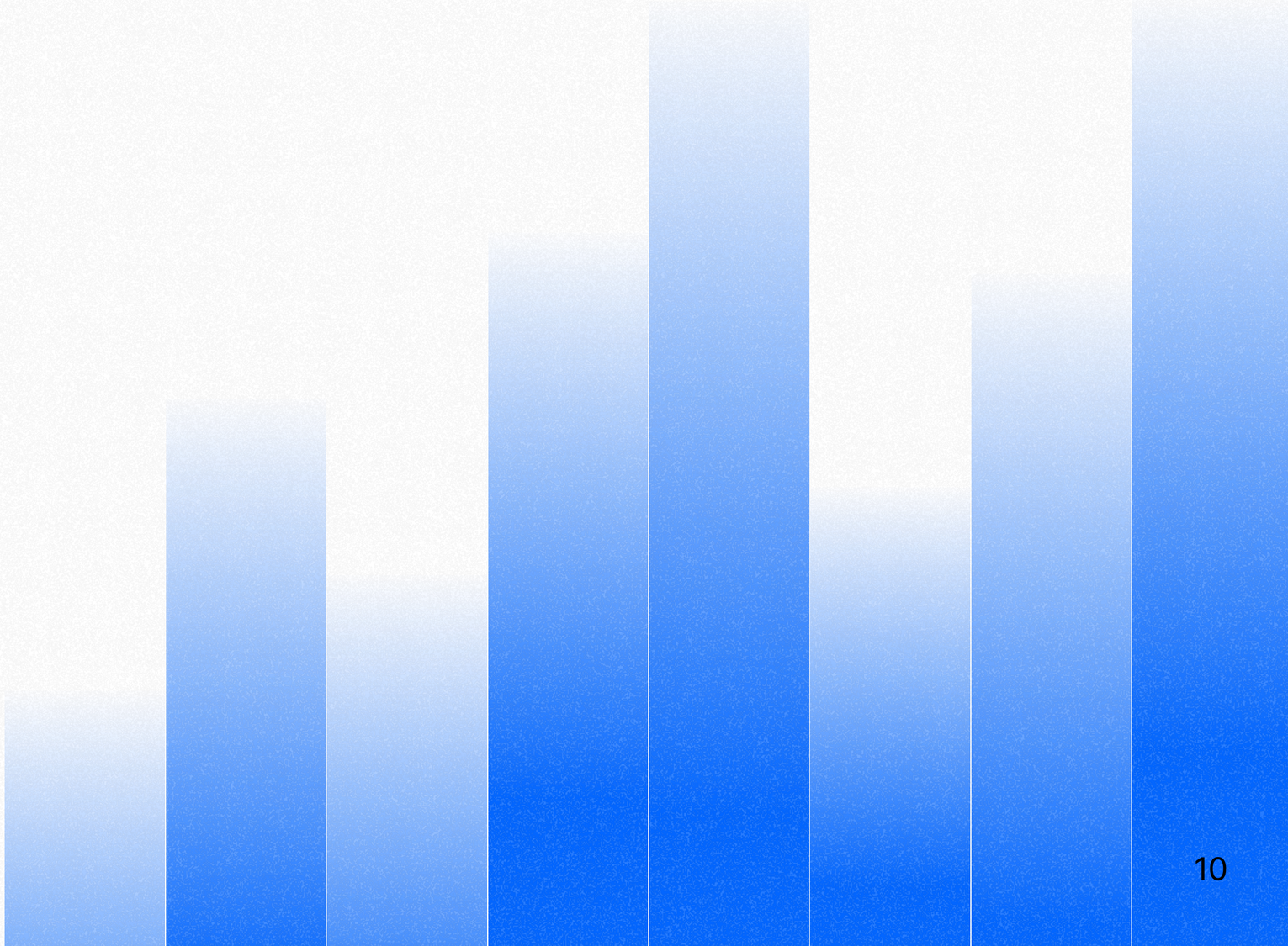
프로젝트 목표

영국 비주거 건물의 EPC 규제 강화 시나리오에 대비해, 건물별로 규제 위험 확률 P(EPC 위험)을 예측하고,
벌금·임대손실·개보수비용을 결합한 기대손실값을 계산해 어떤 건물과 지역을 우선 대응해야 하는지 도출한다.

- 위험 확률이 높은 곳과 실제 손실액이 큰 곳은 다를 수 있다.
- 따라서 EPC 대응은 '위험도'만 보면 부족하고, '위험도 × 손실규모'를 함께 봐야 한다.

1. **이진분류 모델로 P_risk 예측 → 어떤 건물이 EPC 규제 위험에 노출되어 있는지 분석**
2. **기대손실값 기준 건물별 ranking → 어떤 건물이 실제 손실액이 큰지 분석**
3. **손실 기반 2×2 의사결정 매트릭스→ 사분면별 특성을 분석하고 고도화된 투자 우선순위를 제시**
4. **모델 사용 시 손실 회피 금액을 정량화하여 비스니스 전략 활용 타당성을 검증**

03.
데이터 소개



1. Energy Performance Certificates for non-domestic properties

데이터 개요

- GOV.UK(영국 공식 정부 사이트)
- 2025년~2026년 4월까지의 건물별 특성(주소, 에너지성능, 건물정보,행정/식별, 냉방) 및 EPC등급 데이터
- England·Wales 비주거(non-domestic) 건물
- 인증평가사가 실제 건물 방문·측정해 발급한 유일한 건물 stock 데이터

데이터 크기: (122634, 39)

EPC등급 예측을 위한 핵심 데이터

주소 / 위치

에너지 성능

건물 정보

행정 / 식별

공조 / 냉방

2. Non-domestic rating lists and summary valuations

데이터 개요

- GOV.UK(영국 공식 정부 사이트)
- 2026 non-domestic (건물정보, 주소, RV 등) 데이터
- 비주거용 부동산 평가 목록 및 요약 평가액, 2026년 4월 1일 기준

데이터 크기: (1048576, 30)

비용을 산출하기 위해 원본 데이터에 join할 데이터

postcode

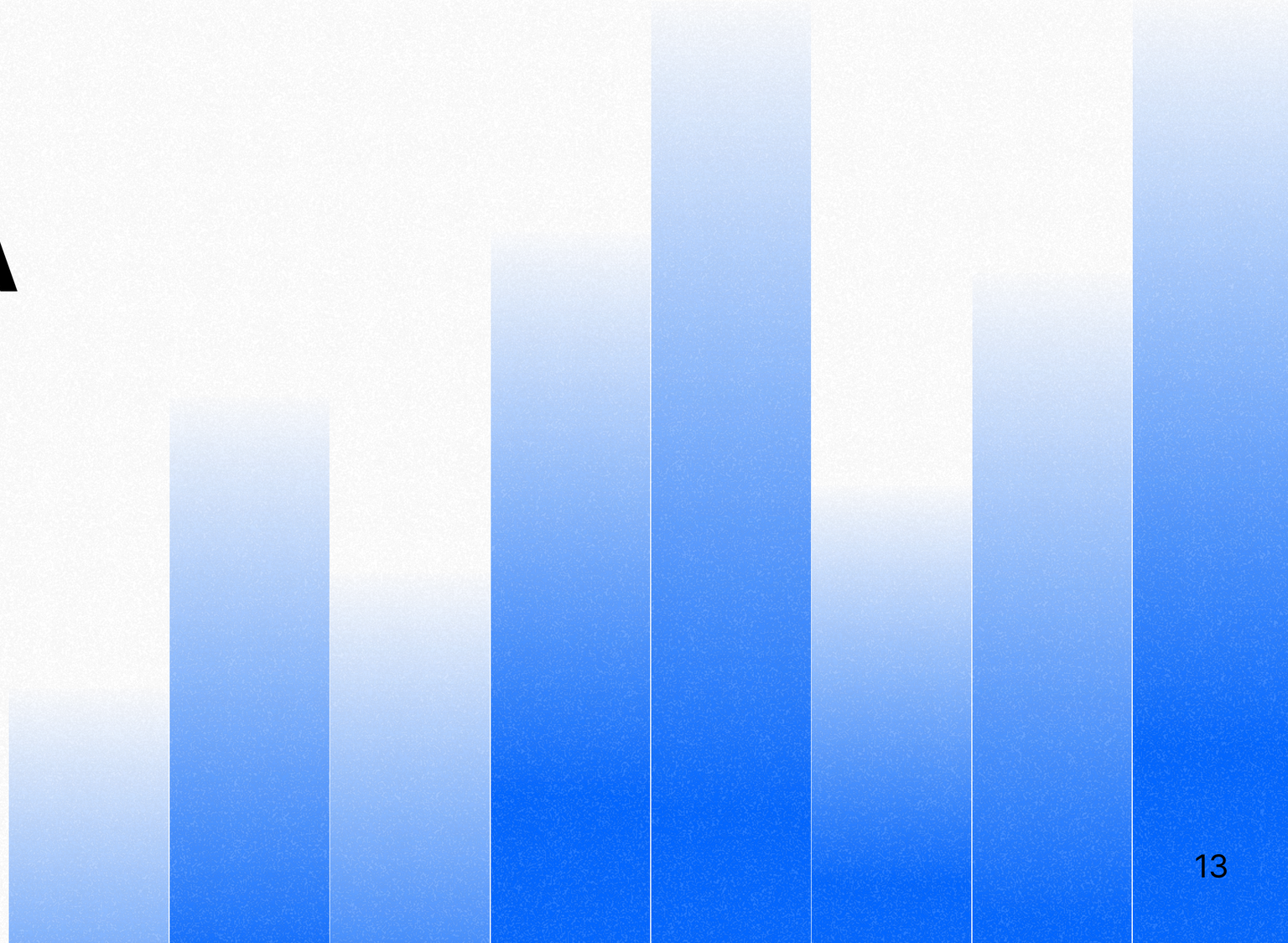
RV

총 RV SUM

같은 postcode인 건물 개수

RV per m^2

04.
전처리 및 EDA



데이터 전처리 흐름

EPC 원본 데이터

결측치 확인

EPC 등급을 이진 target으로 변환

Leakage 변수 제거

건물 특성 피처만 남김

RV 또는 임대료 proxy 결합

벌금·임대손실·개보수비용 계산

이진분류 모델
→ EPC 위험 예측 및 위험률 도출

기대손실값 도출을 위한 비용 칼럼 추가

최종 기대손실 산출
→ Ranking 및 의사결정 지원

4. 전처리 및 EDA

데이터 전처리 흐름

EPC 원본 데이터

결측치 확인

EPC 등급을 이진 target으로 변환

Leakage 변수 제거

건물 특성 피처만 남김

RV 또는 임대료 proxy 결합

벌금·임대손실·개보수비용 계산

주요 Columns

컬럼	의미
ASSET_RATING_BAND	자산 등급을 A+~G 등급 밴드로 변환한 값
FLOOR_AREA	건물 외벽 내면 기준 총 유효 바닥 면적(m^2)
PROPERTY_TYPE	건물 유형 (계획 용도 등급 기준)
BUILDING_ENVIRONMENT	CO_2 배출 가장 많은 서비스 전략 (난방·공조 등)
LOCAL_AUTHORITY_LABEL	지방 당국 이름
INSPECTION_DATE	건물 정보 수집일 (현장 조사일)
AIRCON_PRESENT	냉방 시스템 존재 여부
TRANSACTION_TYPE	EPC 발급 이유 (매매, 임대, 신축, Green Deal, ECO 등)
POSTCODE	영국 우편번호 (5~7자리 영숫자, Royal Mail 기준)
BUILDING_EMISSIONS	건물 연간 CO_2 배출률 (kg CO_2/m^2)

데이터 전처리 흐름

EPC 원본 데이터

결측치 확인

EPC 등급을 이진 target으로 변환

Leakage 변수 제거

건물 특성 피처만 남김

RV 또는 임대료 proxy 결합

벌금·임대손실·개보수비용 계산

결측치 90% 이상인 column drop

- other_fuel_desc
- special_energy_uses
- renewable_sources
- aircon_kw_rating
- estimated_aircon_kw_rating

데이터 전처리 흐름

EPC 원본 데이터

결측치 확인

EPC 등급을 이진 target으로 변환

Leakage 변수 제거

건물 특성 피처만 남김

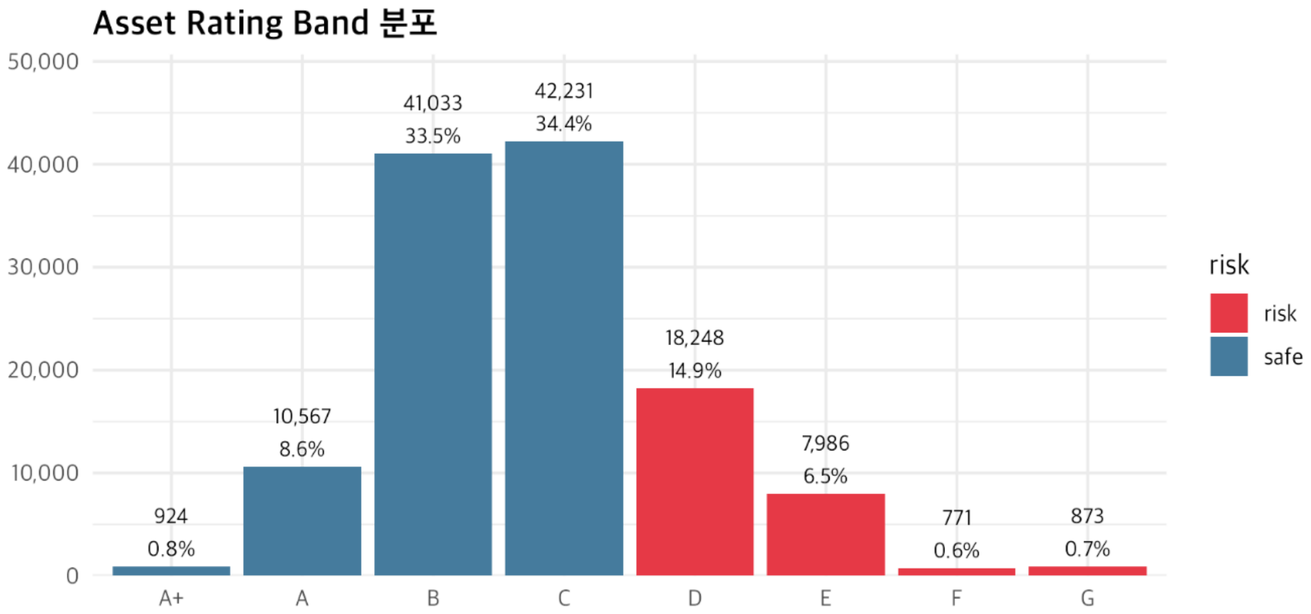
RV 또는 임대료 proxy 결합

벌금·임대손실·개보수비용 계산

target column 정의

- 2027년 EPC C 이상으로 기준 강화
- EPC D 이하는 잠재 비적합 건물

EPC 등급	label	의미
A+, A, B, C	0	안전
D, E, F, G	1	위험



데이터 전처리 흐름

EPC 원본 데이터

결측치 확인

EPC 등급을 이진 target으로 변환

Leakage 변수 제거

건물 특성 피처만 남김

RV 또는 임대료 proxy 결합

벌금·임대손실·개보수비용 계산

모델이 정답을 미리 보는 변수를 제거

변수	제거 이유
building_emissions	EPC 등급 계산과 직접 연결
standard_emissions	
target_emissions	시뮬레이션 출력값
typical_emissions	
new_build_benchmark	benchmark 정보
existing_stock_benchmark	
primary_energy_value	EPC 결과와 너무 가까운 출력값
asset_rating	타깃 자체(다중 분류)

- 건물의 기본 특성만으로 EPC 위험을 예측

4. 전처리 및 EDA

데이터 전처리 흐름

EPC 원본 데이터

결측치 확인

EPC 등급을 이진 target으로 변환

Leakage 변수 제거

건물 특성 피처만 남김

RV 또는 임대료 proxy 결합

벌금·임대손실·개보수비용 계산

최종 모델에 사용된 건물 특성 피쳐 선택

컬럼	의미
PROPERTY_TYPE	건물 용도
TRANSACTION_TYPE	거래·인증 유형
BUILDING_LEVEL	건물 층수 또는 level
MAIN_HEATING_FUEL	주 난방 연료
FLOOR_AREA	건물면적(㎡)
AIRCON_PRESENT	에어컨 존재 여부
BUILDING_ENVIRONMENT	환기·공조 환경
LOCAL_AUTHORITY_LABEL	지역 정보

- 건물의 기본 특성만으로 EPC 위험을 예측

4. 전처리 및 EDA

데이터 전처리 흐름

EPC 원본 데이터

결측치 확인

EPC 등급을 이진 target으로 변환

Leakage 변수 제거

건물 특성 피처만 남김

RV 또는 임대료 proxy 결합

벌금·임대손실·개보수비용 계산

개별 건물 1:1 매칭 불가

EPC 원본 ↔ RV 데이터에 공통 식별자 없음

↓

PostCode(우편번호) 단위로 그룹화

지역 상권 단위의 공간적 집계 방식 채택

↓

생성 변수 · rv_per_sqm

= Σ(PostCode RV) ÷ Σ(PostCode 면적)

지역별 1㎡당 평균 임대 가치

↓

PostCode 기준으로 EPC 원본에 매핑

최종 분석 데이터셋 결합 완료

데이터 전처리 흐름

EPC 원본 데이터

결측치 확인

EPC 등급을 이진 target으로 변환

Leakage 변수 제거

건물 특성 피처만 남김

RV 또는 임대료 proxy 결합

벌금·임대손실·개보수비용 계산

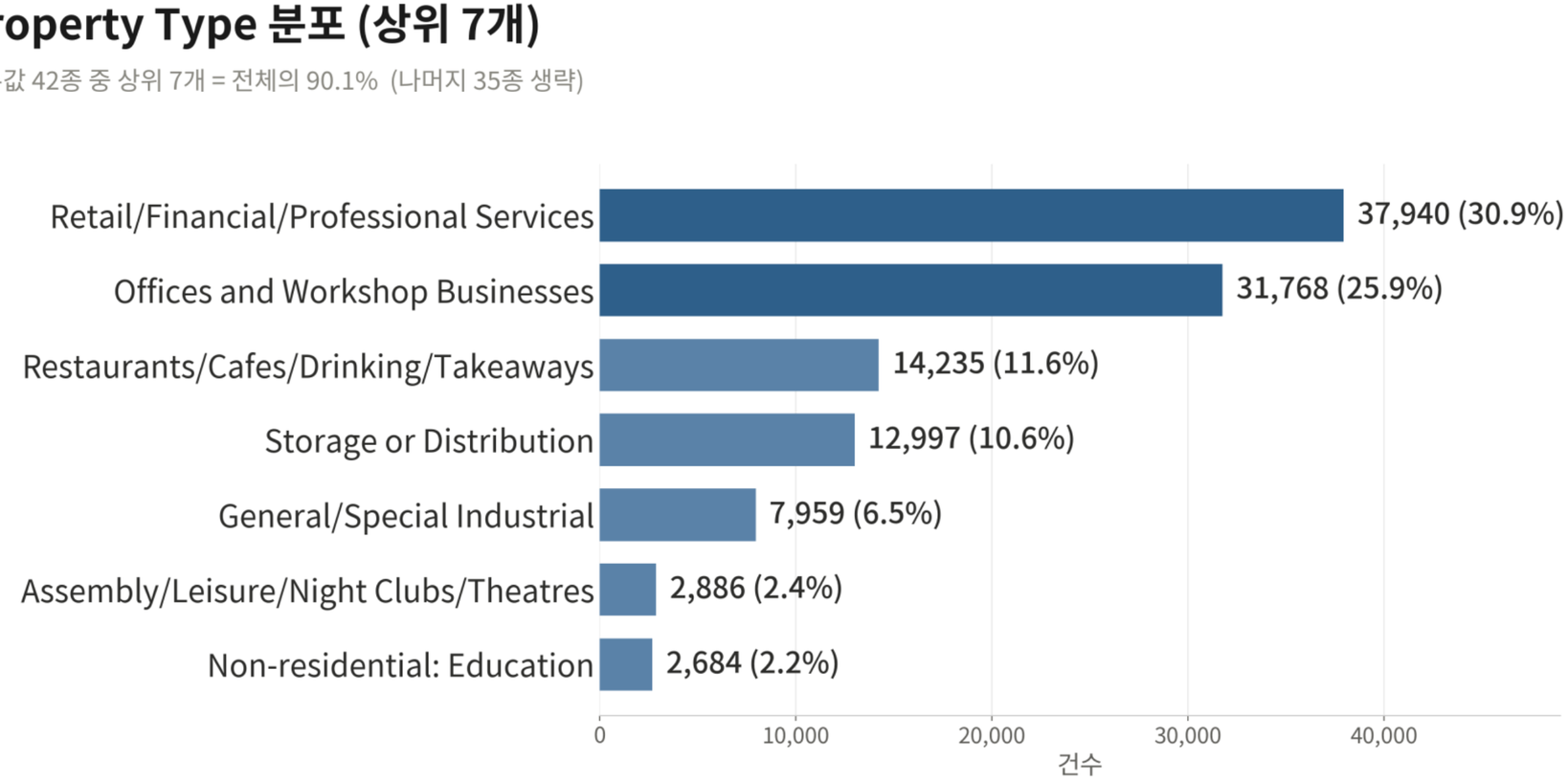
RV값을 기반으로 기대손실 칼럼 추가

컬럼	의미
PURE_DYNAMIC_UNIT_COST	단위 면적(1㎡)당 예상되는 개보수 공사 단가
PURE_RETROFIT_COST_TOTAL	단가에 건물의 실제 면적(floor_area)을 곱한 금액
FINE_SHORT_TERM	위반이 조기에 적발되었을 때 부과되는 벌금액
RENT_LOSS_SHORT	건물을 약 3개월 동안 임대하지 못해 발생하는 손실
TOTAL_RISK_SHORT_TERM	타격액(벌금+임대손실+개보수비용) × 위반 확률(P_risk)
FINE_LONG_TERM	위반 상태로 오래 방치되어 가중 처벌을 받을 때의 벌금액
RENT_LOSS_LONG	6개월동안 건물을 임대하지 못해 발생하는 손실액
TOTAL_RISK_LONG_TERM	타격액(벌금+임대손실+개보수비용) × 위반 확률(P_risk)
RANK_SHORT_TERM	total_risk_short_term의 큰 순서대로 줄을 세운 랭킹
RANK_LONG_TERM	total_risk_long_term의 큰 순서대로 줄을 세운 랭킹

EDA: Property Type

건물 용도별 구성

- 14개 유형
- 상위 2개(소매·금융, 사무·작업장) = 57%,
- 상위 4개(+ 외식업, 물류 · 창고)= 79%
- 상위 몇 개 유형이 전체의 대부분을 차지

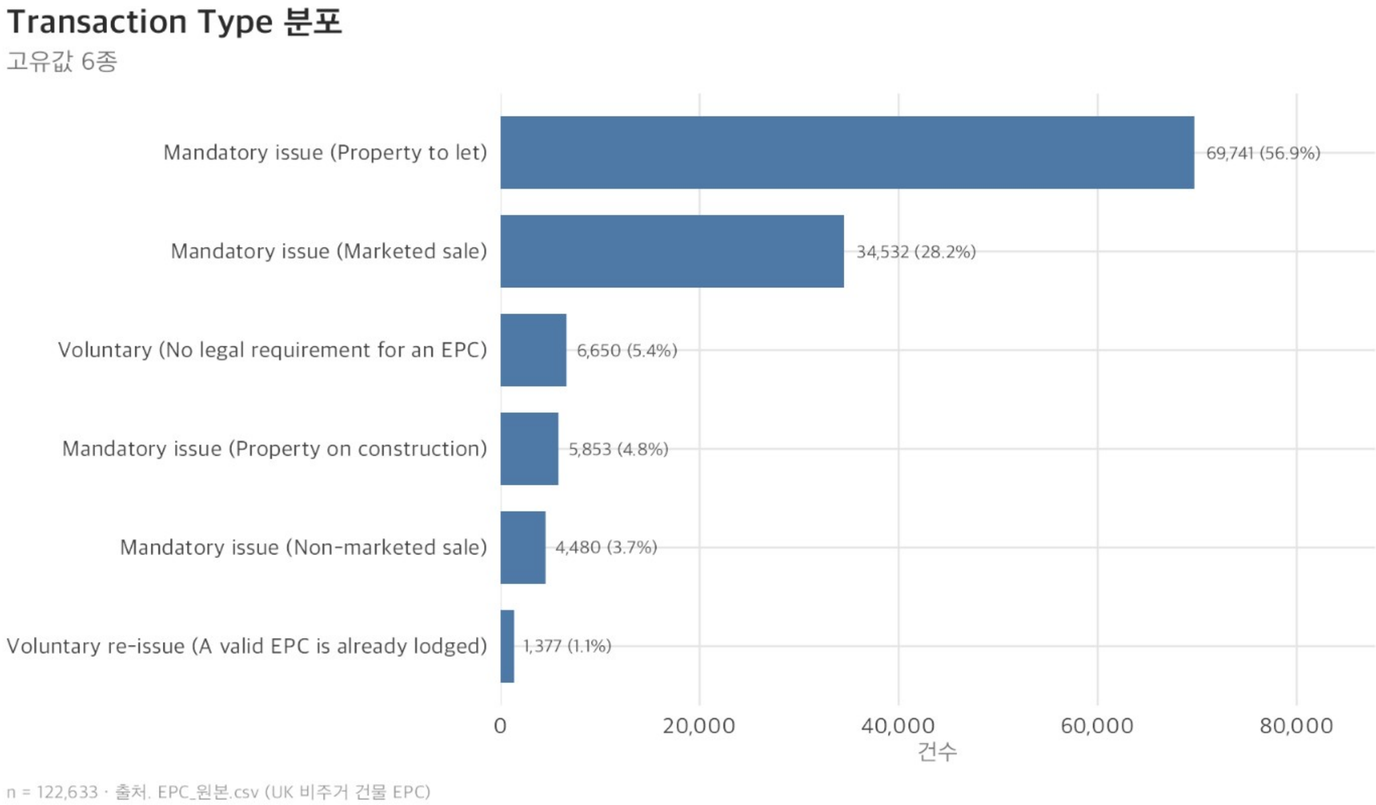


EDA: Transaction Type

EPC 등급 발급 사유 6종

- 임대(Property to let) = 56.9%, 단일 최다
- 임대 + 매각 = 85%, 거래 사유 대부분 차지
- 법적 의무 발급(Mandatory 4종)
  = 약 94%, 자발적 발급은 6.5%

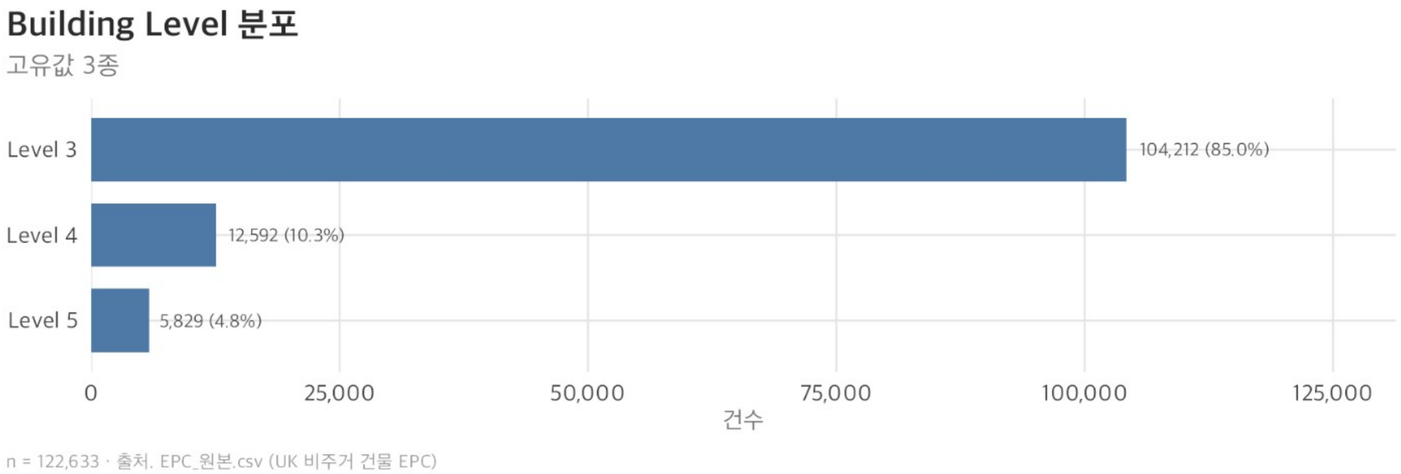
영국 EPC는 임대·매각·신축이라는
"거래 시점"에 발급 의무가 생기는 구조



EDA: Building Level

건물 복잡도에 따른 EPC 평가 등급

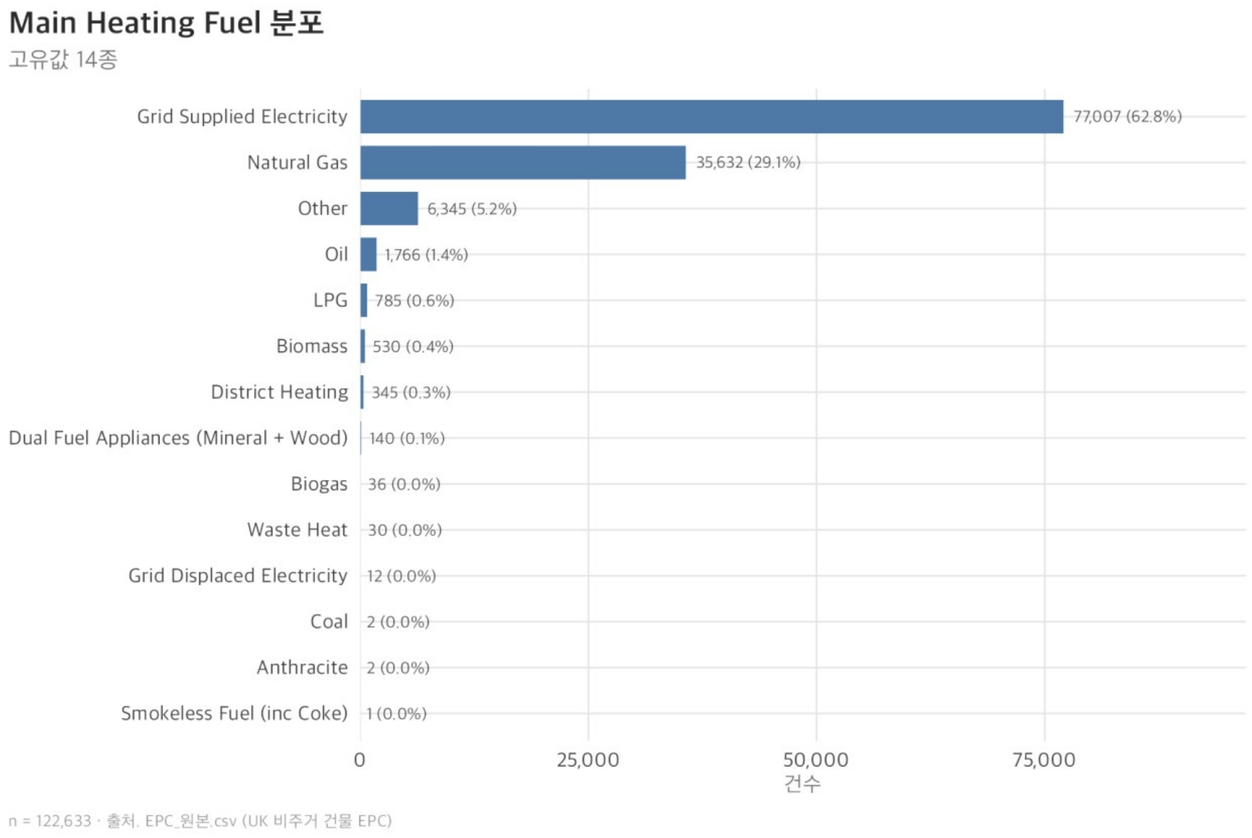
- 3=단순 → 5=복잡
- Level 3(단순 건물) = 85.0%, 압도적 다수
- Level 4 10.3% + Level 5 4.8%
- 데이터 대부분이 소규모·단순 상업 건물



EDA: Main Heating Fuel

난방 연료 분포 (총 14종)

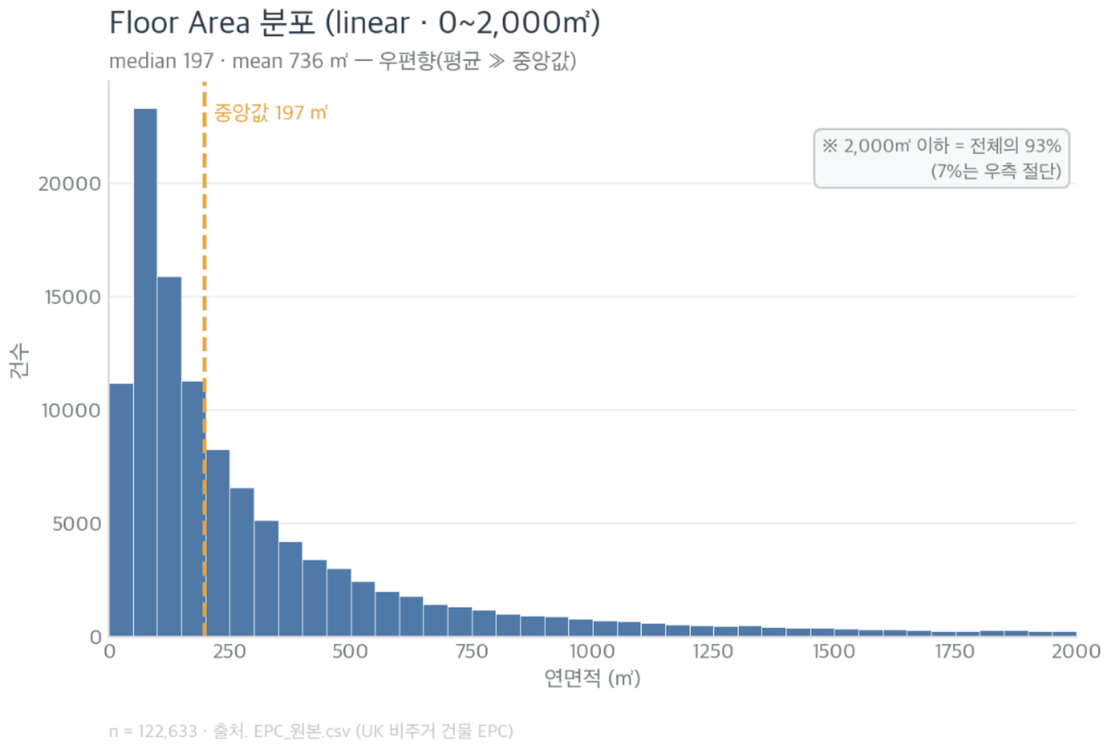
- 전력(Grid Supplied Electricity)
  = 62.8%, 단일 최다
- 전력 + 천연가스(Natural Gas) = 약 92%
- 나머지 12종은 합쳐서 약 8%



EDA: Floor Area

연면적 분포 (㎡)

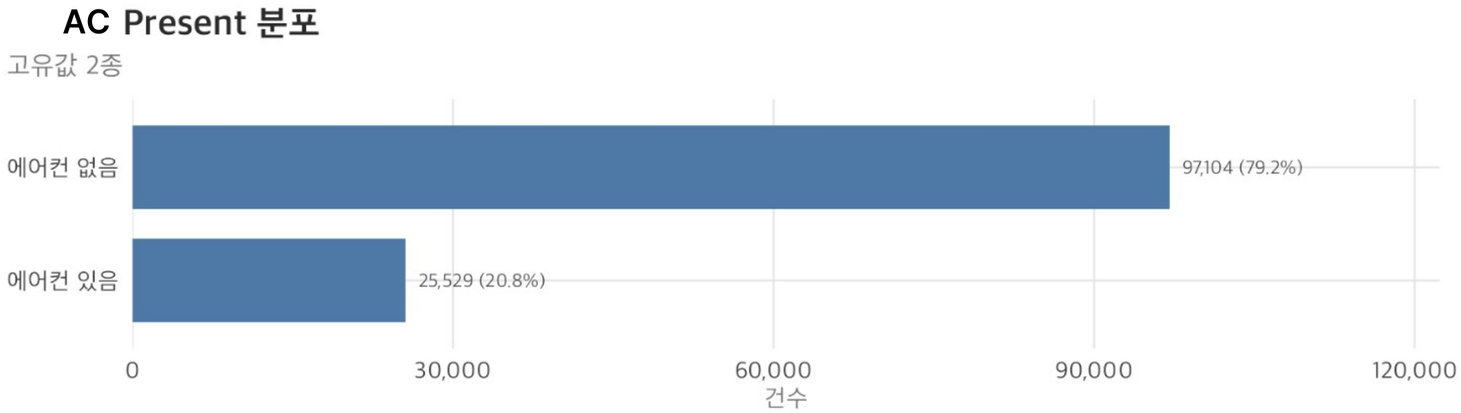
- 중앙값 197㎡ vs 평균 736㎡
  → 평균이 훨씬 큼, 강한 우편향
- 전체의 93%가 2,000㎡ 이하에 집중
- 최대 281,059㎡ : 소수 초대형 건물이 평균을 끌어올림

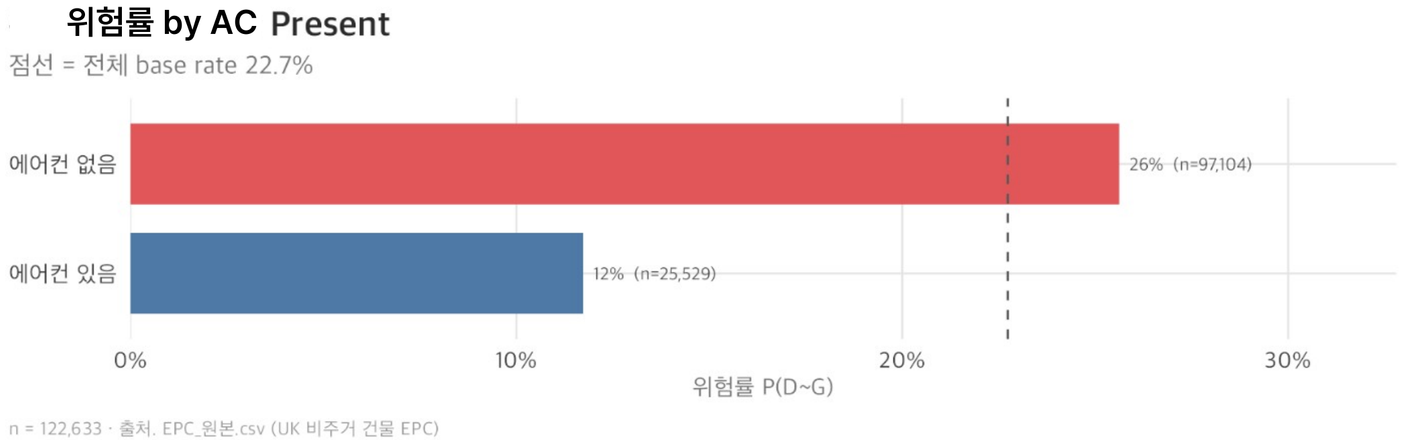


EDA: AC Present

에어컨 설치 여부 (0/1)

- 에어컨 없음 = 79.2%, 약 4건 중 3건
- 에어컨 있음 = 20.8%, 소수
- 대부분이 냉방 설비 없는 단순 건물



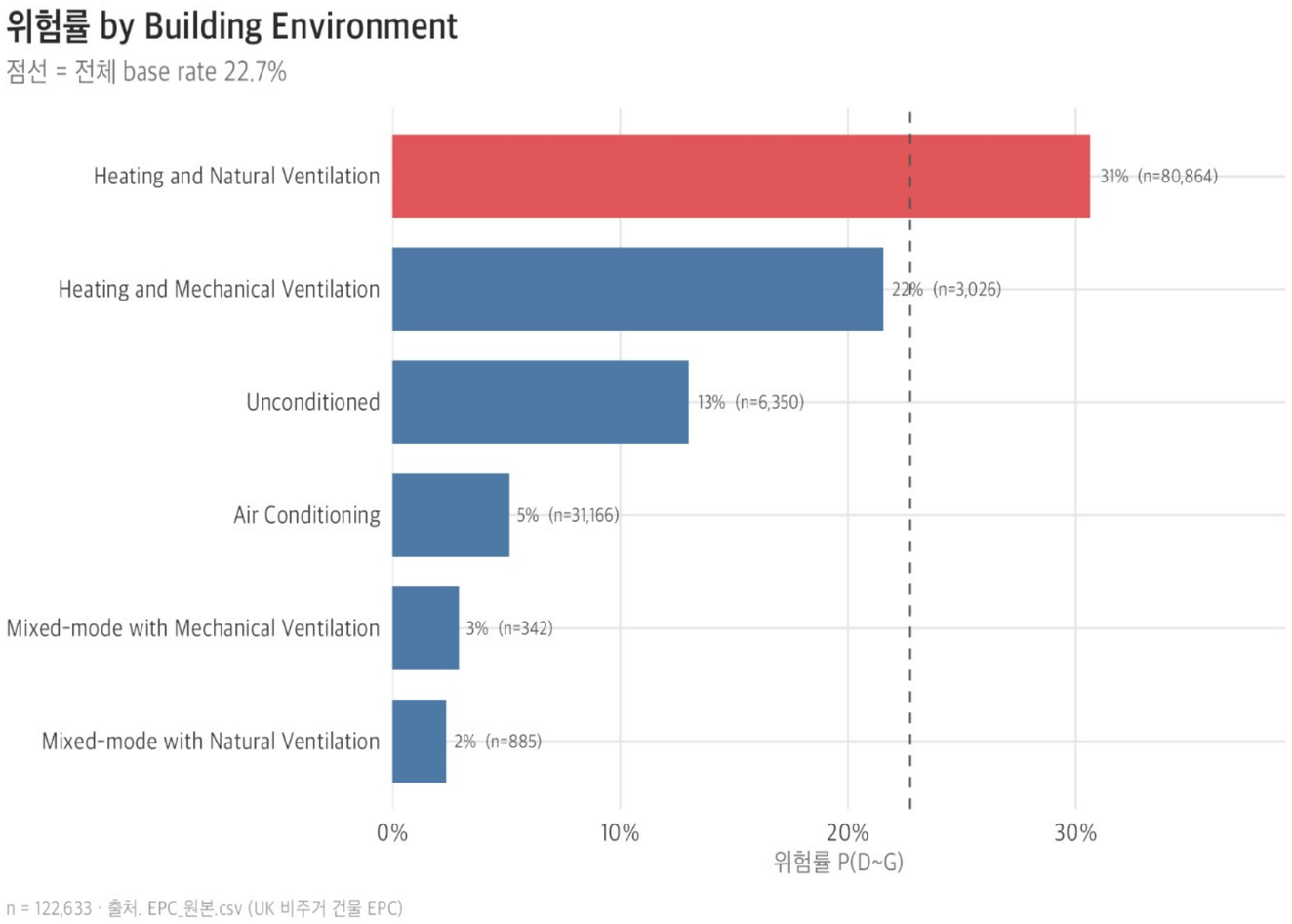


n = 122,633 · 출처. EPC_원본.csv (UK 비주거 건물 EPC)

EDA: Building Environment

건물 설비 특성(6종)

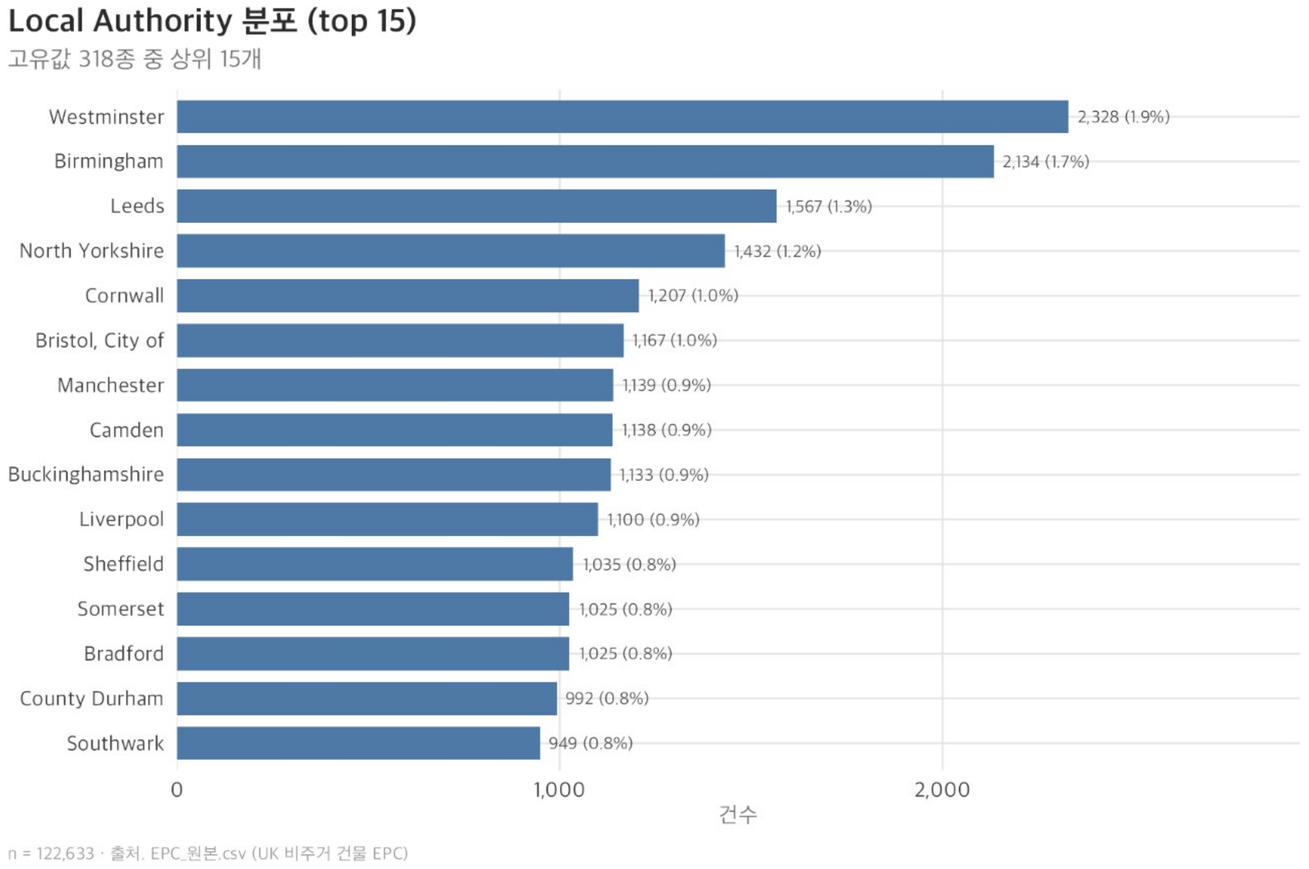
- Heating and Natural Ventilation: 65.9%, 최다
- 나머지 환기·mixed-mode 유형은 모두 5% 이하
- 영국 비주거 건물의 다수는 난방 + 자연환기 구조
- Building environment는
  EPC 위험 예측에서도 주요 변수로 작용



EDA: Local Authority

지자체 분포(318종)

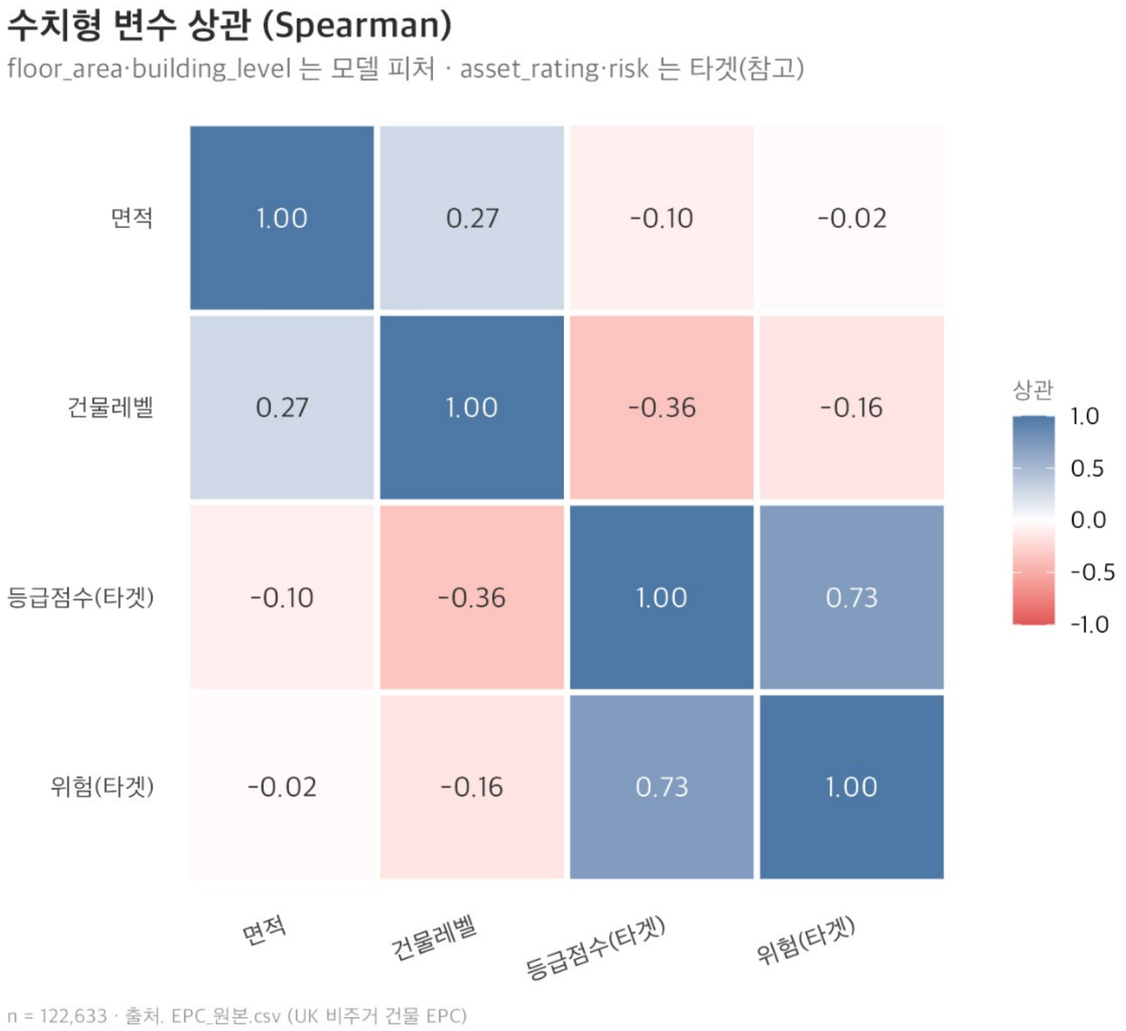
- Westminster 2,328건(1.9%)으로 최다
- Birmingham 2,134건(1.7%), Leeds 1,567건(1.3%) 순
- 상위 지역도 전체 비중은 2% 미만
- 특정 지역 편중보다는 전국 단위 분포에 가까움



EDA: 수치형 변수 상관관계

→ 수치형 입력 피처 간 강한 상관관계는 관찰되지 않음

- Spearman 상관 분석으로 수치형 변수 간 방향성 확인
- 등급점수와 위험 타겟의 상관이 0.73으로 가장 높음
  - 등급점수를 구간화 한 것이 EPC라서 특별한 의미는 없음
- 면적과 위험의 상관은 -0.02로 거의 없음
- 면적은 EPC 위험 자체보다 개보수비·기대손실에 영향을 주는 변수
- asset_rating, risk 등 타겟 관련 변수는 leakage 방지를 위해 모델 피처에서 제외



05.
기대손실 정량화 및 모델링

기대손실 정량화

$$E[\text{손실}] = \underbrace{P(EPC)}_{\text{EPC 위험 확률}} \times \underbrace{(\text{벌금} + x/12 \times RV + \text{개보수 비용})}_{\text{Loss Amount}}$$

컬럼	의미
P(EPC)	건물이 고위험(D등급 이하)일 확률
벌금	MEES 위반 시 부과되는 과태료
x/12 × RV	임대 동결 손실 (공실개월 × 월 임대료)
개보수 비용	C등급으로 끌어올리는 데 드는 건물 보수 비용

- 위험 확률이 높은 곳과 실제 손실액이 큰 곳은 다를 수 있다.
- '위험도 × 손실규모'를 함께 봐야 한다.

5. 기대손실 정량화 및 모델링

기대손실 산정 로직

법령상 고정 공식이 아니라, 일반적인 기대손실 개념을 EPC 규제 리스크에 맞게 적용한 내부 산정 프레임워크

1 일반 리스크 산정 구조

Expected Loss = Event Probability × Loss Given Event

발생 가능성과 발생 시 손실규모를 함께 고려

2 EPC 규제 리스크에 적용

E[손실] = P(EPC Risk) × Loss Amount

모델 예측 확률과 재무적 손실규모를 결합

3 손실금액 구성

예상 과태료 + 임대수익 손실 + 개보수 비용

MEES 규제 및 자산 운영 관점의 비용 반영

$$E[\text{손실}] = \underbrace{P(EPC)}_{\text{모델 예측 확률}} \times \underbrace{(\text{Loss Amount})}_{\text{발생 시 손실규모}}$$

$$\text{Loss Amount} = \text{벌금} + x/12 \times RV + \text{개보수 비용}$$

해석 포인트

- 위험확률이 높아도 손실규모가 작으면 기대손실은 제한적일 수 있음
- 자산별 우선순위 산정을 위해 위험도와 손실규모를 결합
- 실제 금액은 과태료 기준, 임대수익, 개보수 견적에 따라 보정 필요

5. 기대손실 정량화 및 모델링

모델링 E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)

1. 이진분류 단순화

- A~C = 0 (안전) · D~G = 1 (위험)
- 등급을 다 맞히기가 아니라 '기준선을 넘느냐'가 핵심

2. 라벨이 아닌 확률 출력

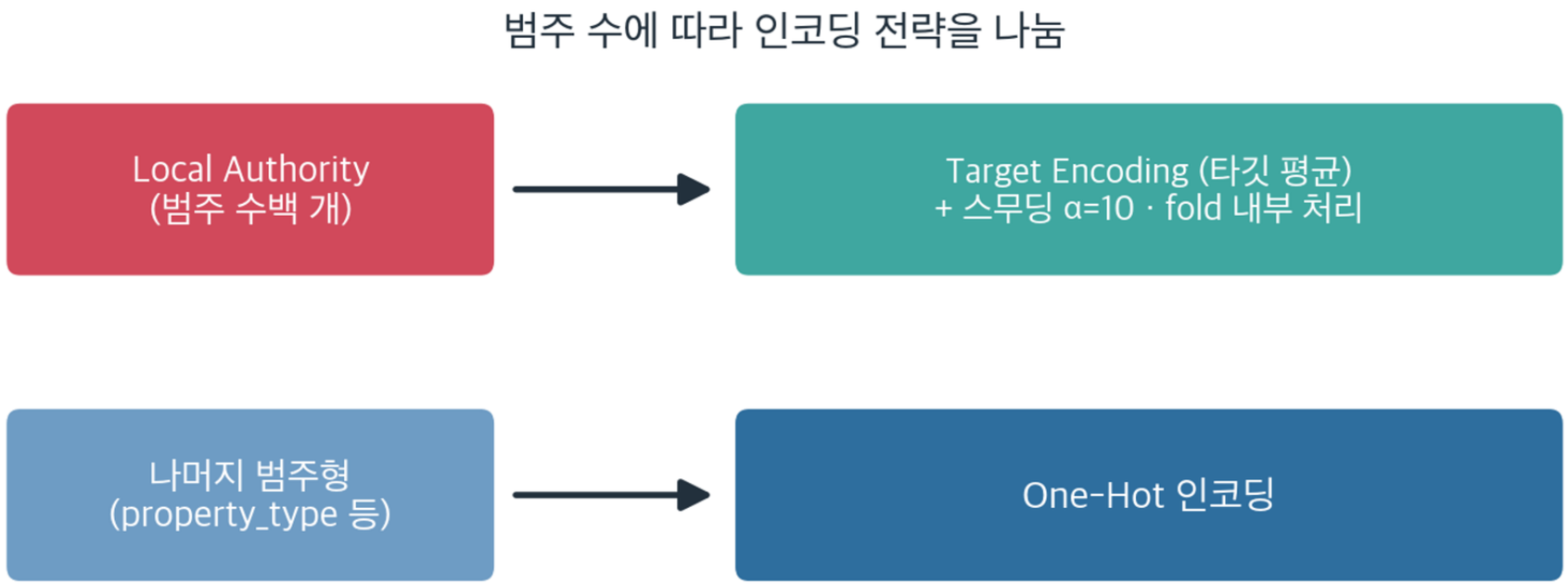
- 0/1이 아닌 연속 확률 P_risk 산출
- E[손실] = P(EPC) × Loss 곱셈을 위해 필수

실무 의사결정에 필요한 정보는 '이 건물이 비적합 위험군인가'로 압축됨

→ 확률을 손실 규모와 곱해 우선순위 Ranking 결정

5. 기대손실 정량화 및 모델링

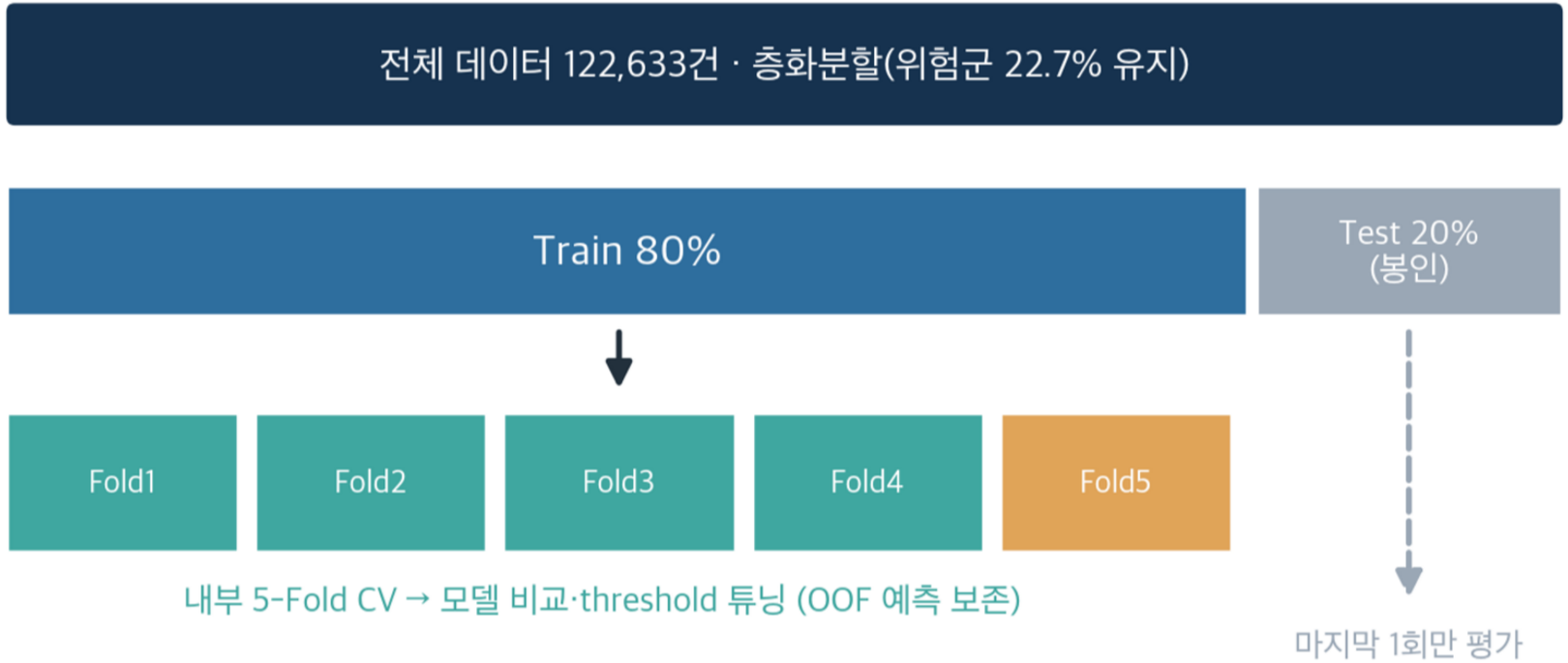
모델링 E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)



- 스무딩 α=10: 건수 적은 LA가 위험률 100% 같은 극단값 되는 것 방지 (작을수록 전체평균으로 끌어당김)
- fold 내부 처리: 전체로 먼저 인코딩하면 valid 정보가 train에 누출 → CV 무효. 반드시 fold train으로만 학습

모델링

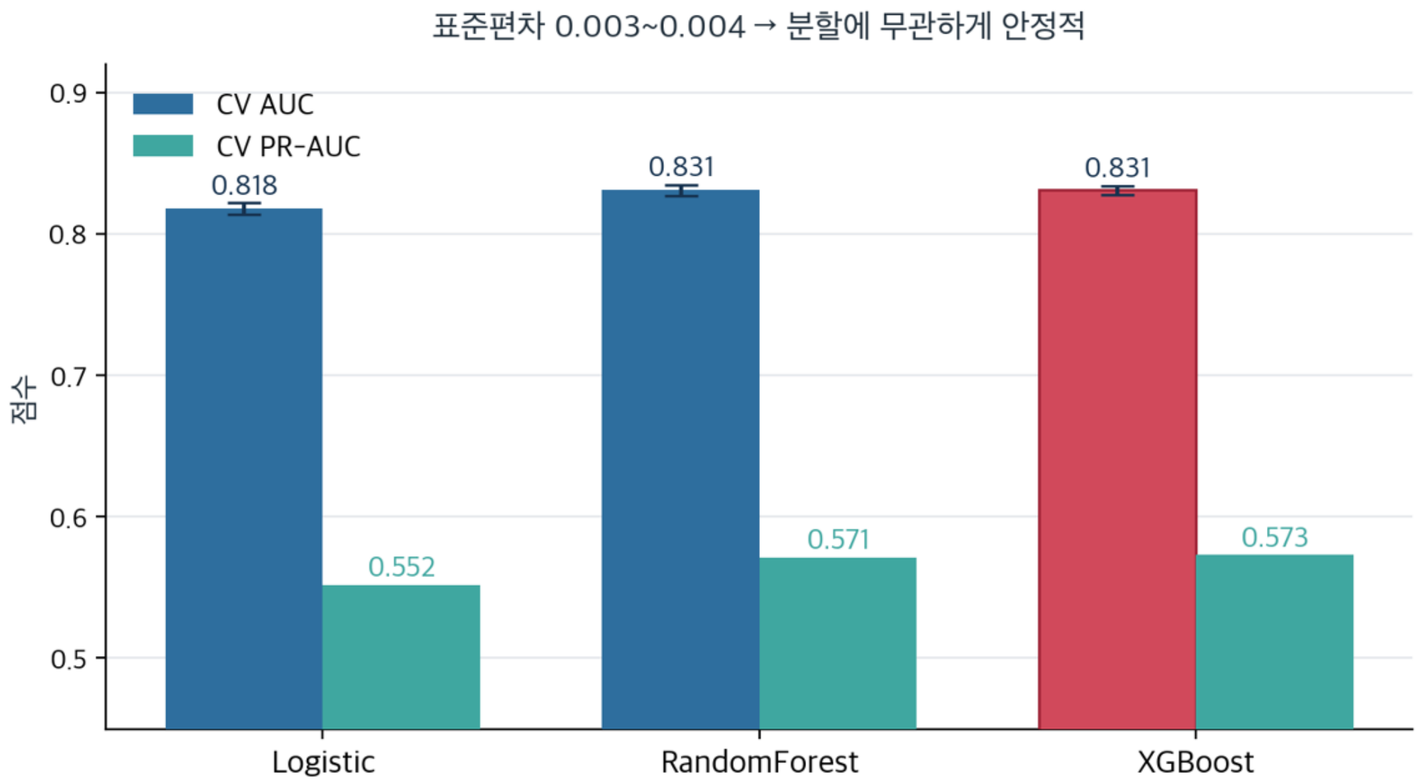
E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)



- 층화 분할: Train·Test·각 fold의 위험군 비율을 22.7%로 동일 유지
- Test 봉인 / OOF 보존: 모델선택·threshold는 Train CV로만. 각 fold valid 확률을 모아 정직한 OOF 예측 확보

5. 기대손실 정량화 및 모델링

모델 3종 비교 E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)



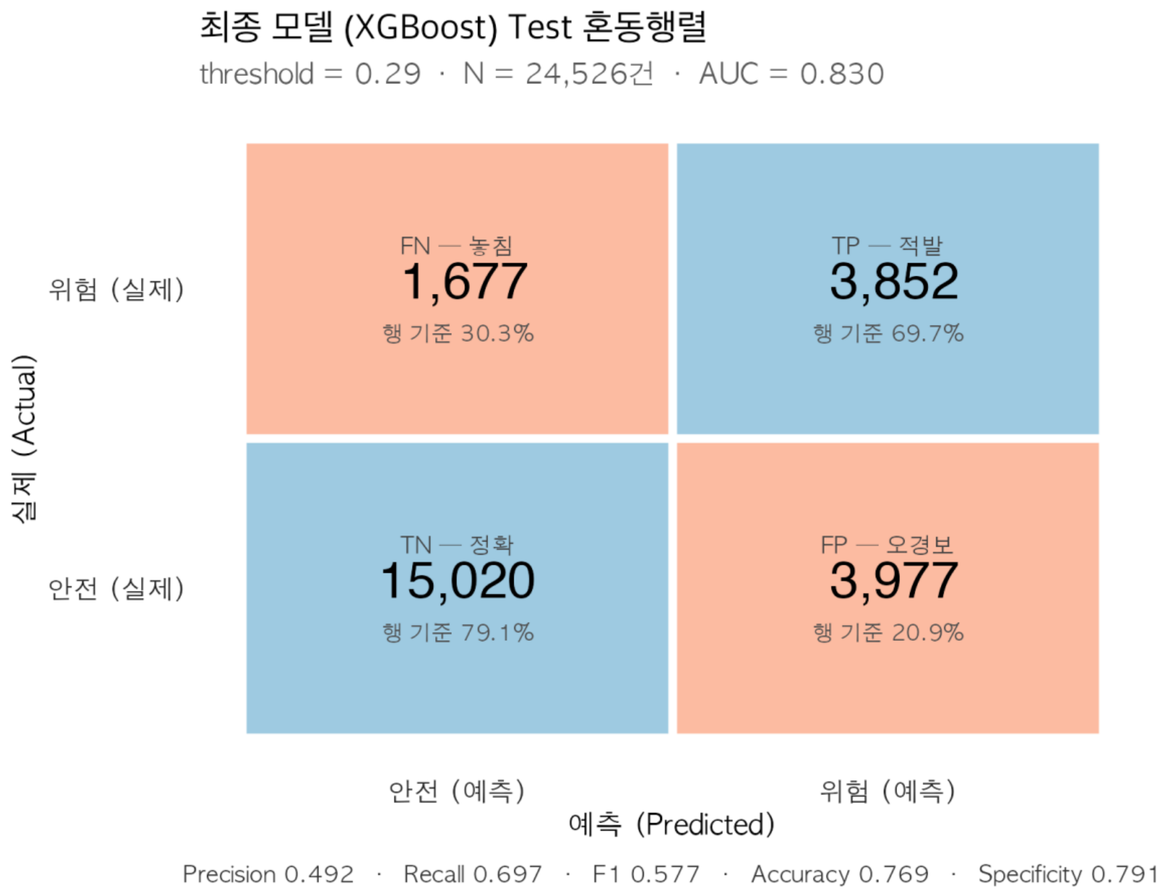
모델 선택 지표

- Recall, F1 score 종합적 고려(AUC)
  - 위험 건물을 놓치면(FN) 벌금·임대 동결·긴급 개보수로 직결
    → Recall을 우선
- 불균형 데이터(타겟 22%) → F1을 함께 고려
- AUC는 동률
- 최종 선택 모델: XGBoost
  - 비선형 관계·변수 간 상호작용 포착에 강함
  - 결측·이상치에 강건 → 부동산 데이터 특성에 적합
  - 후보 모델 중 AUC 기준 최고 성능 (0.83)

5. 기대손실 정량화 및 모델링

혼동행렬 및 임계값 확정

위험을 놓치는 비용(FN) > 잘못 잡는 비용(FP) → Recall 우선



위험한 건물을 안전하다고 놓치는 FN이
안전한 건물을 위험하다고 잘못 잡는 FP보다 훨씬 비싼 오류

- FN: 실제 규제 위반과 과태료, 자산가치 하락
- FP: 추가 실사 비용 정도에 그침

비용 비대칭 → 한 건도 놓치지 않는 것이 우선

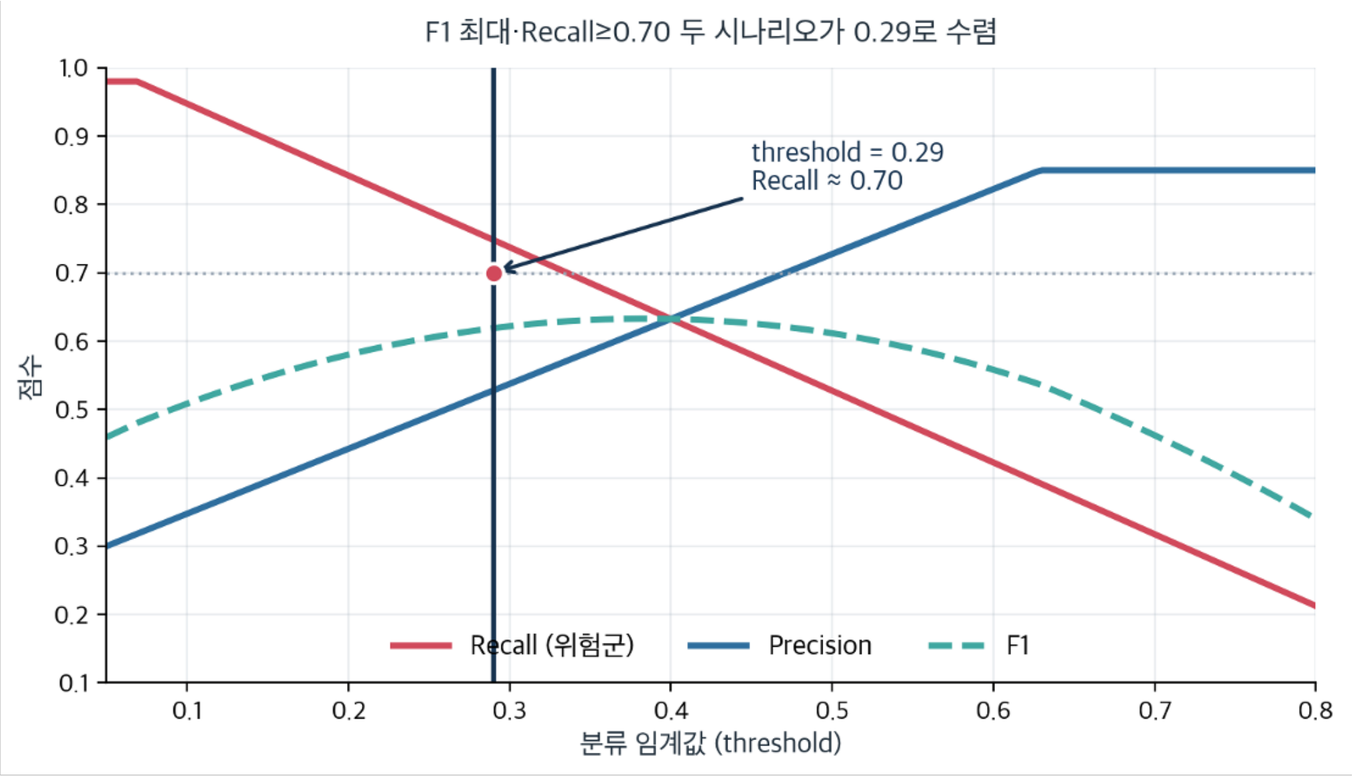
- Recall 0.70 — 실제 위험군 10건 중 약 7건 적발
  Specificity 0.79 — 안전 건물 정확 분류
  AUC 0.83 — 모델 변별력 충분
  Precision 0.49 — 임계값을 낮춘 데 따른 의도된 trade-off

비용 구조상 FN 최소화에 무게
→ Recall 0.70을 확보하는 임계값 채택

5. 기대손실 정량화 및 모델링

혼동행렬 및 임계값 확정 0.29

위험을 놓치는 비용(FN) > 잘못 잡는 비용(FP) → Recall 우선

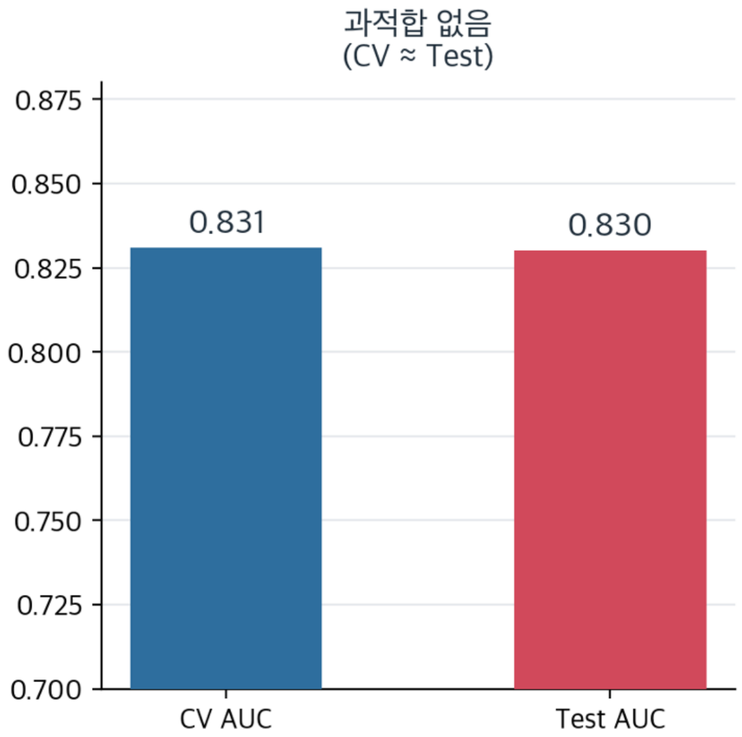


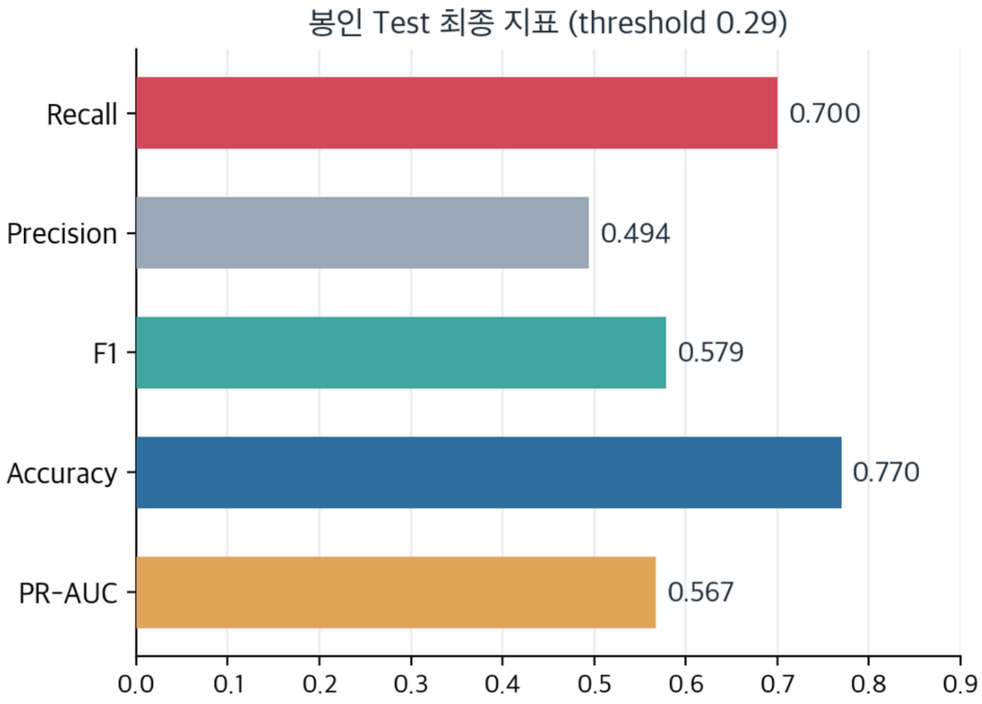
임계값 선정 이유

- 기본값 0.5

  → 정확도는 최적이나 위험군을 절반 넘게 놓침 (FN↑)
- F1 최대점과 Recall ≥ 0.70 기준이 동일하게 0.29로 수렴
- 두 기준의 교집합 → 0.29 채택

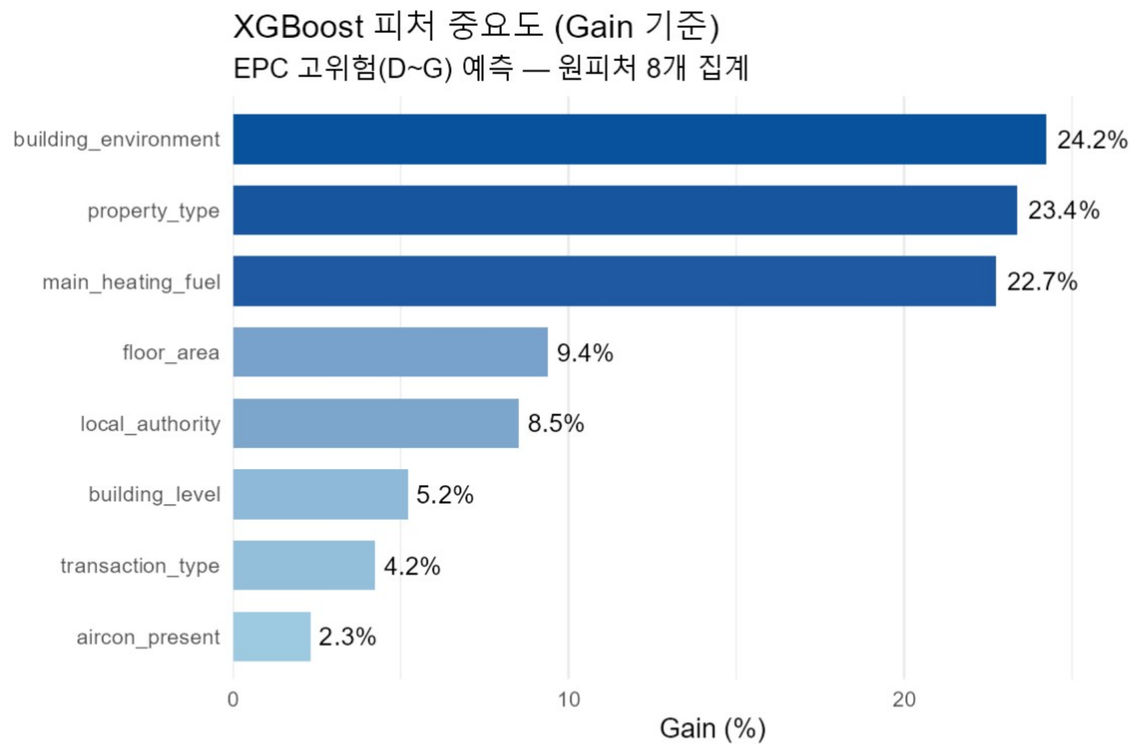
모델 평가 E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)





- Test AUC 0.830 ≈ CV AUC 0.831 → 과적합 없음
- Precision 낮음은 recall 우선 trade-off

모델 평가 E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)



- Building_environment가 가장 중요 피쳐

5. 기대손실 정량화 및 모델링

RV - Rateable Value(과세 평가액) E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)

영국 평가기관 VOA가 모든 비주거 건물에 매기는, 추정 연간 시장 임대가치

RV- 벌금과 임대 손실의 공통 기준값

RV

Rateable Value

VOA 산정 ·연간 임대 가치

→ **MEES 벌금**

벌금이 RV를 기준으로 부과됨

→ **임대손실**

X/12 X RV - 공실 X개월치 임대료를 RV로 환산

임대손실 계산식

임대손실 = x/12 * RV

공실 x n개월치 임대료 = 연 임대가치(RV) + 12 * 공실 개월 수(x)

기대손실 안에서의 위치

E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)

5. 기대손실 정량화 및 모델링

벌금 - MEES 위반 과태료

E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)

2027년부터 EPC C등급 미만 건물을 임대할 경우 부과되는 MEES 위반 과태료

위반 기간	계산	상한
3개월 미만	RV × 10%	£50,000
3개월 이상	RV × 20%	£150,000

- 본 분석에서는 3개월 미만은 3개월, 3개월 이상은 6개월로 계산함.

5. 기대손실 정량화 및 모델링

개보수 비용 - Retrofit Cost

E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)

건물을 규제 기준 (C등급) 까지 끌어올리는 데 드는 공사비 = 고위험으로 판정될 경우 부담하는 시공비

Savills EPC Impact Cost Guide

공개된 등급 개선 단가 £ / sq ft

D → C	£15~20 / sq ft
E → D	£15~20 / sq ft
E → C : 두 단계 합산	**£30~40 / sq ft**

AC / Non-AC 처리

Non-AC (비에어컨) 건물은 공개 공사비 자료가 없어,
보수적으로 범위의 양 끝을 가정한다.

AC 건물

최댓값 £40

설비 복잡 · 고비용

Non-AC 건물

최솟값 £30

표준 설비 가정

단가 산정: KNN 기반 보정

단순 등급별 평균이 아니라, 위험률(P_risk)이 비슷한
이웃 건물의 실제 공사비를 참조해 단가를 책정한다.

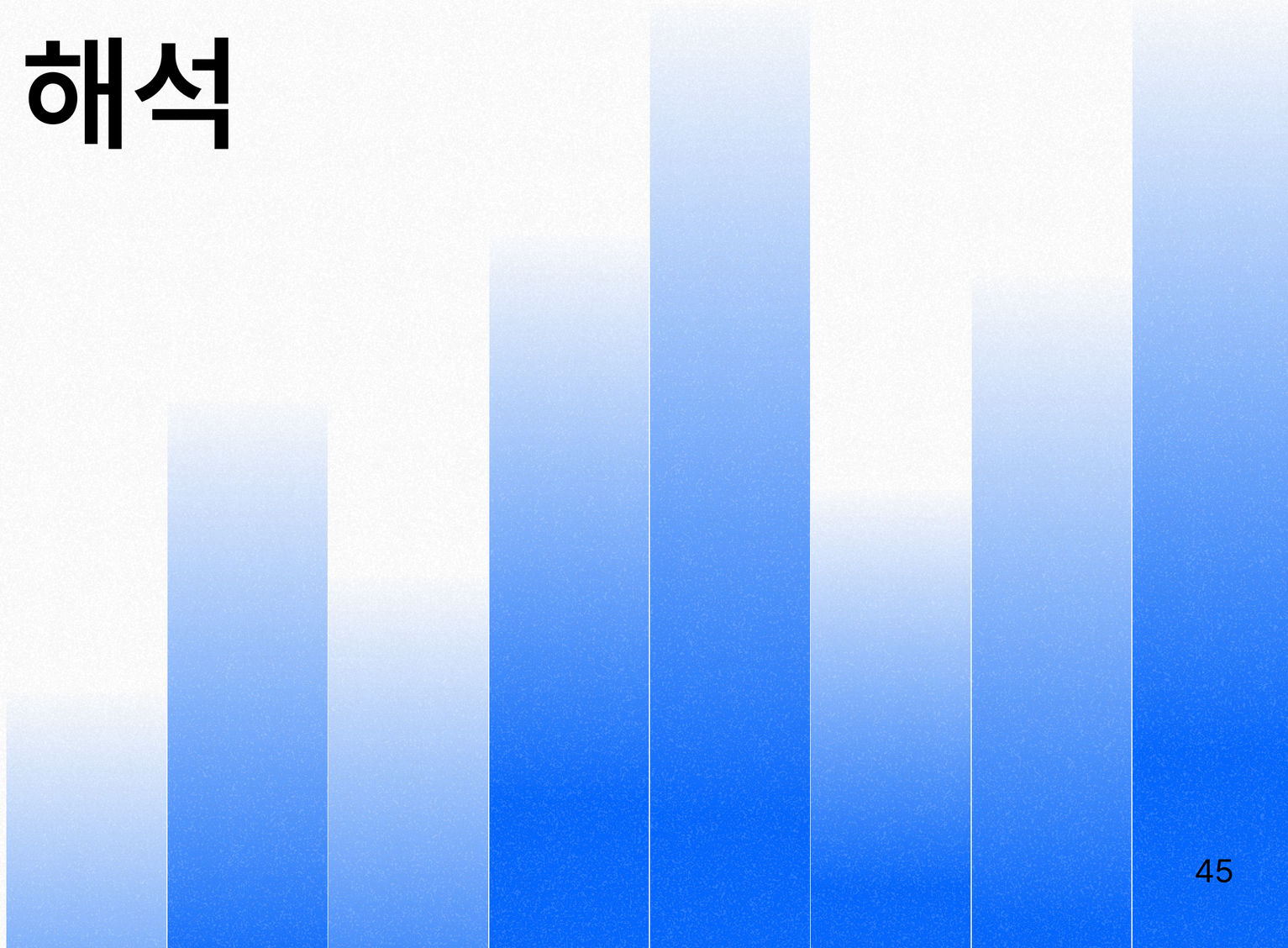
이웃 · 단가 산정 범위

window = max(30, √n)

AC / Non-AC 그룹별로 P_risk 정렬 후 적용
n = 각 그룹 건물 수

영국 상업용 건물 EPC 규제 리스크의 기대손실 기반 우선순위

6. 모델링 결과 해석



a. 지역별 기대손실 시각화

6. 모델링 결과 해석 - 지역별 기대손실 시각화

(1) 지역별 EPC 위험률

E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)

노후 산업도시 + 비(非)대도시가 위험률이 높음

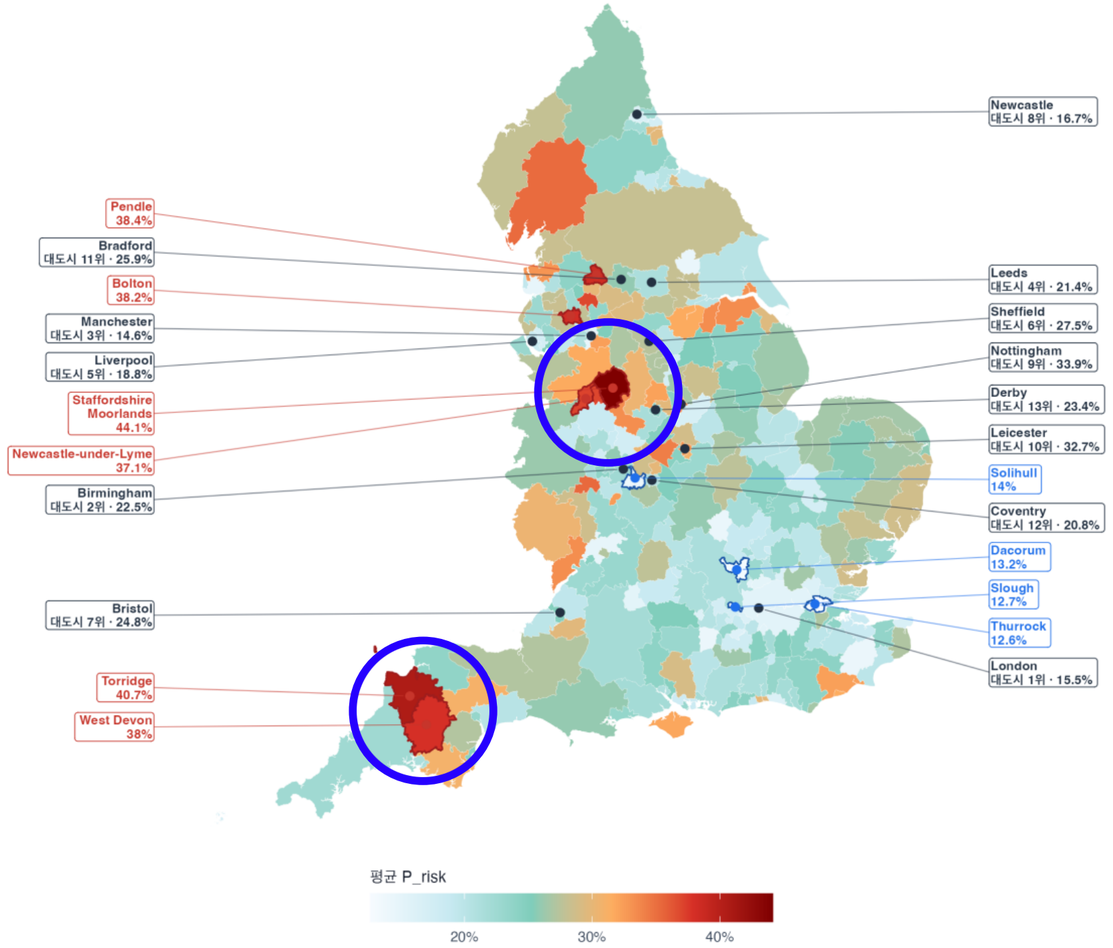
1. 스태퍼드셔 도자기 벨트(Staffordshire Moorlands·Stoke·Newcastle-under-Lyme)
2. 페나인 방직 벨트(Pendle·Bolton)
3. 농촌 데번(Torridge·West Devon, 가스망 외곽 석조 노후건물)

대도시일수록 규제 비적합 가능성이 낮음

런던 15.5%, 맨체스터 14.6%, 버밍엄 22.5%

지역별 평균 EPC 위험 확률

P_risk 자체의 공간 패턴이다. 빨간 라벨은 상위값, 파란 라벨은 하위값, 진회색 라벨은 주요 대도시다. 대도시 라벨 숫자는 인구 규모 순위다.



기준: Greater London 통합 + 나머지 Local Authority. 색상은 지역별 평균 P_risk 원값이다.

6. 모델링 결과 해석 - 지역별 기대손실 시각화

(2) 지역별 손실금액

E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)

대도시와 대형자산에 집중

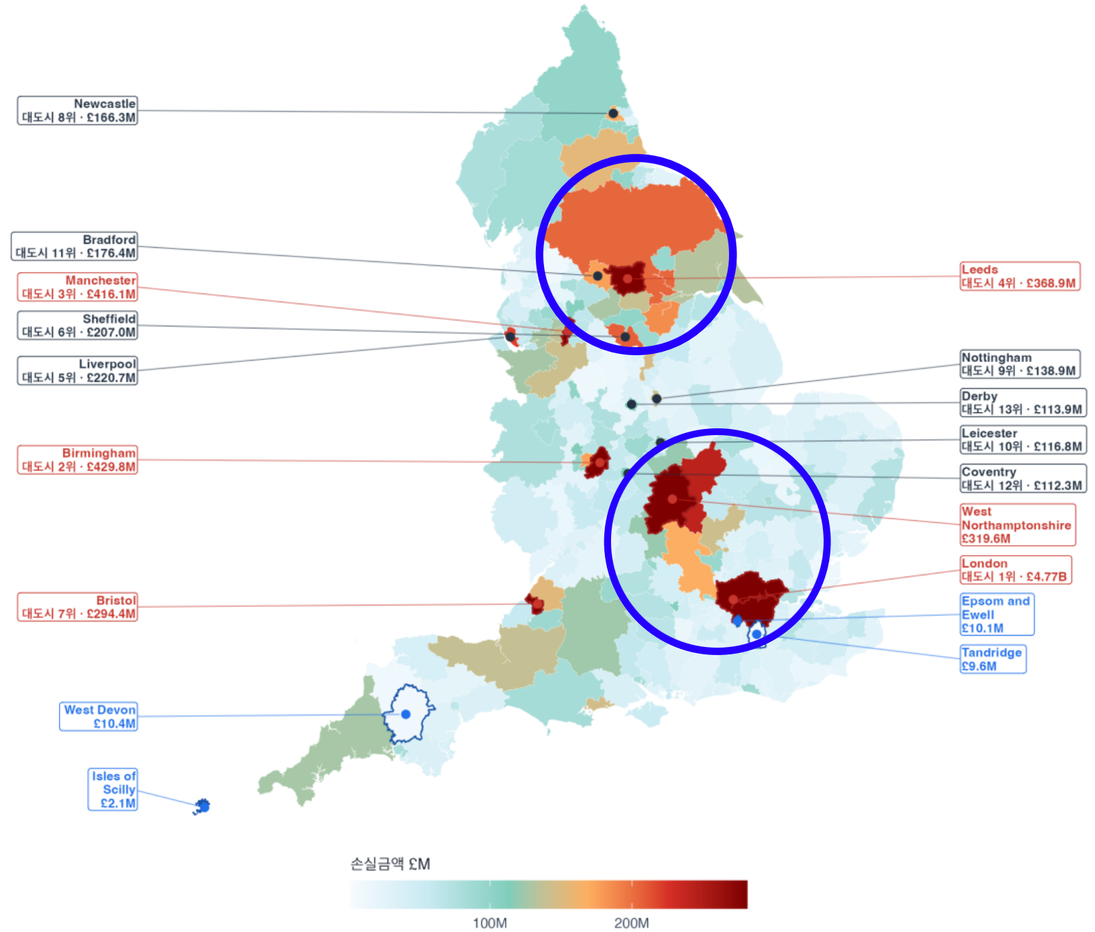
- 런던이 £4.77B로 2위 버밍엄(£429.8M)의 10배 이상
- 상위권: 인구·상업부동산 규모를 따라가는 8대 도시
- West/North Northamptonshire: 물류 허브 도시

P_risk 1·2위 Torridge·West Devon이
손실금액에선 최하위(£10M대)로 하락

상업 베이스가 작아 절대 노출이 무의미함.

지역별 손실금액

P_risk를 곱하기 전 재무 노출액이다. 대도시와 자산 규모가 큰 지역이 더 두드러진다. 대도시 라벨 숫자는 인구 규모 순위다.



기준. Greater London 통합 + 나머지 Local Authority. 총액 지표의 색상은 p98 기준으로 눌러서 지역 간 차이가 보이게 했다.

6. 모델링 결과 해석 - 지역별 기대손실 시각화

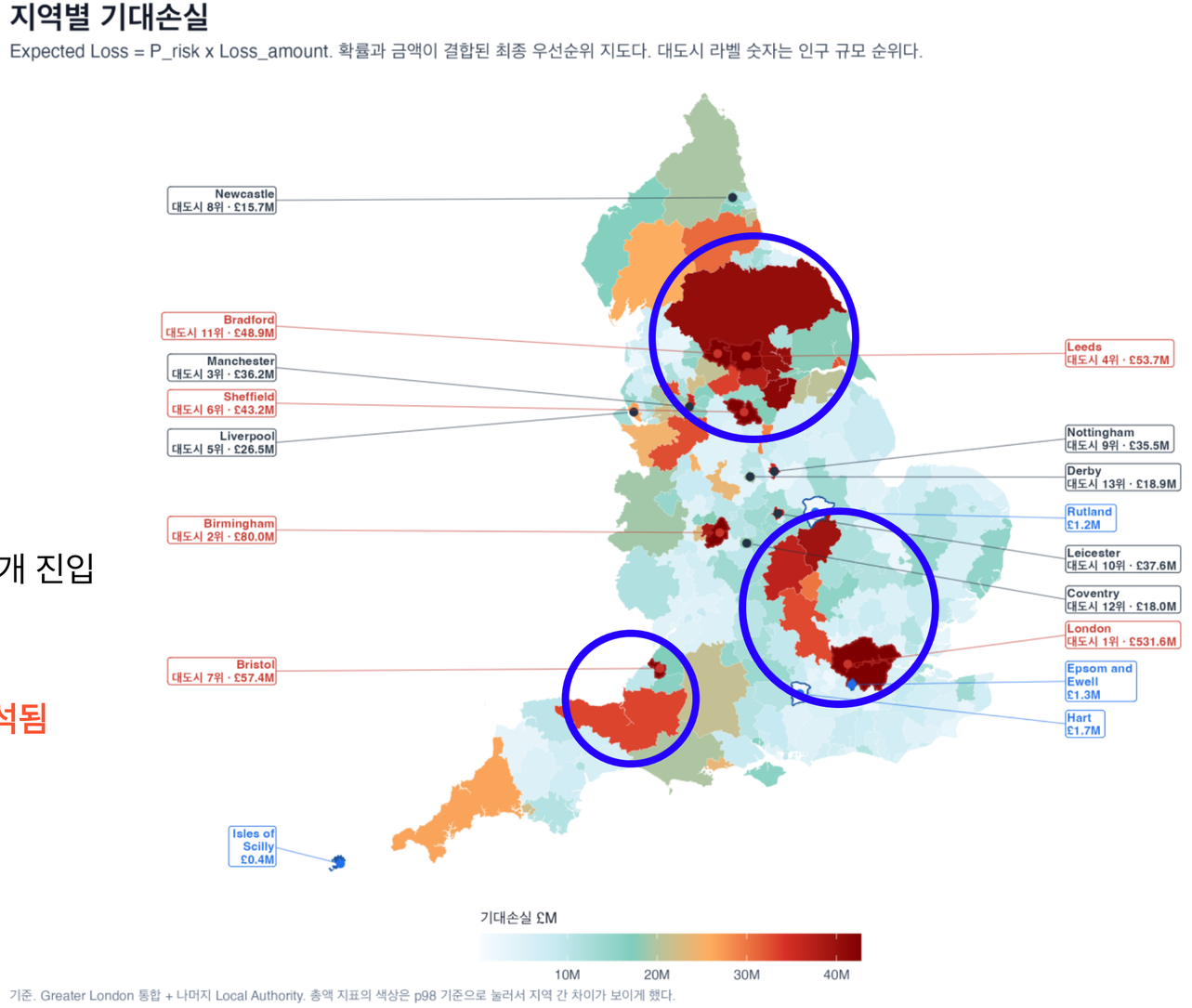
(3) 지역별 기대손실

E[손실] = P(EPC) × (벌금 + x/12 × RV + 개보수 비용)

확률 × 금액의 교집합

- 런던 1위(£531.6M)
  - 확률은 낮지만 규모가 큼 → 필수 집중 리스크
- 요크셔 도심권: 새로 떠오르는 클러스터
  - Leeds·Bradford·Sheffield·Doncaster이 상위 7위에 4개 진입
  - 중상 P_risk × 상당한 자산규모

P_risk만 크거나 Loss Amount만 컸던 도시는 위험이 낮아 희석됨



6. 모델링 결과 해석 - 지역별 기대손실 시각화

기대손실은 손실금액이 결정

순위를 결정하는 건 위험률이 아니라 규모

위험률↔금액 순위는 무관(상관 −0.08)

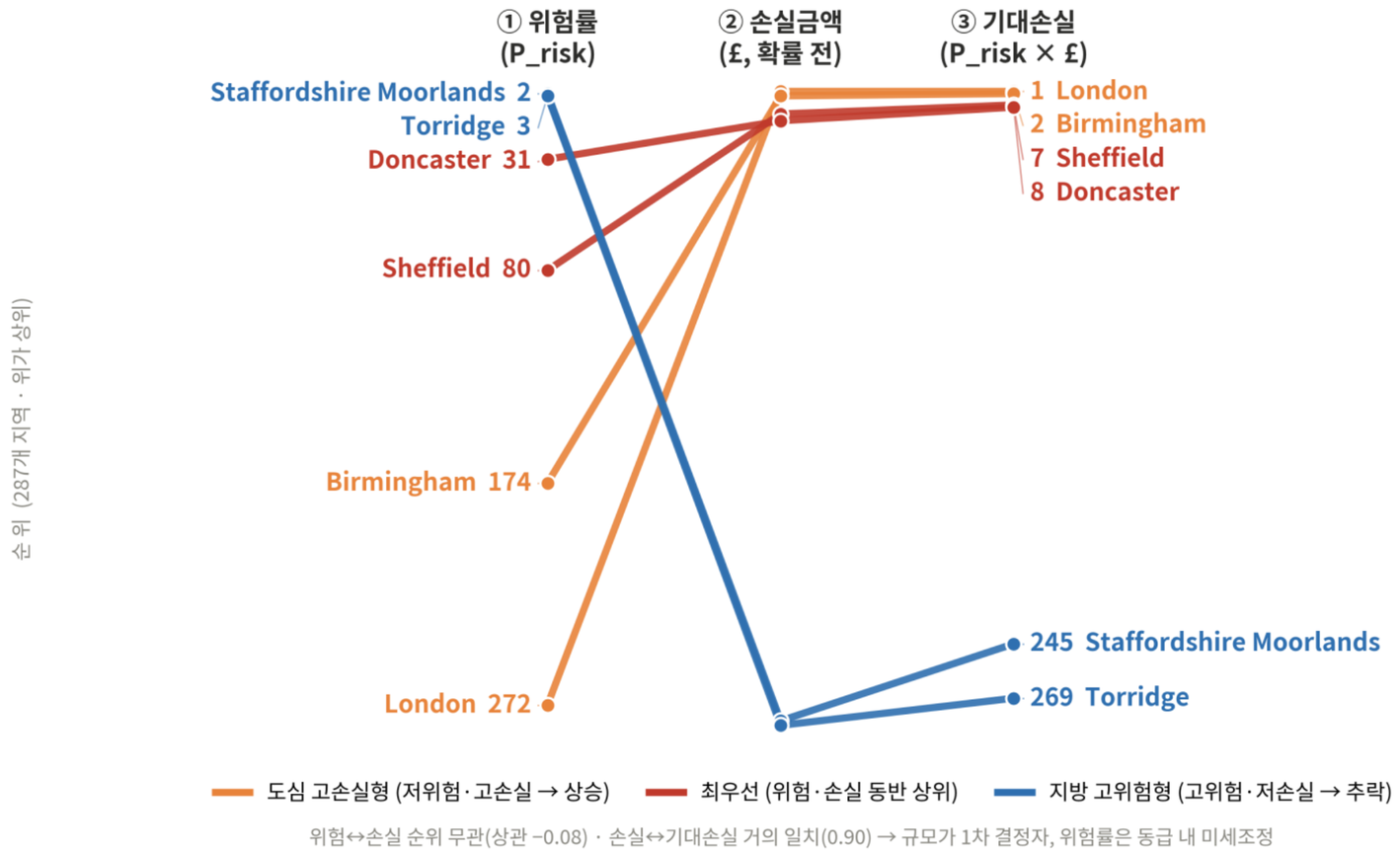
금액↔기대손실 순위 거의 일치(상관 0.90)

- 위험·금액 동시 상위 = 진짜 타깃
  - 세 지표 모두 상위 유지 → 기대손실 1~7위 독식
- 지방 고위험형의 추락
  - Staffs Moorlands 위험 1위 → 기대손실 229위
  - 위험률만 높고 자산 규모가 작아 우선순위에서 탈락

규모가 1차 결정자, 위험률은 동급 내 미세조정

위험률만 높은 지역은 기대손실에서 추락한다

같은 지역의 위험률 → 손실금액 → 기대손실 순위 변화 (대표 6개)



위험↔손실 순위 무관(상관 −0.08) · 손실↔기대손실 거의 일치(0.90) → 규모가 1차 결정자, 위험률은 동급 내 미세조정

b. 의사결정 매트릭스

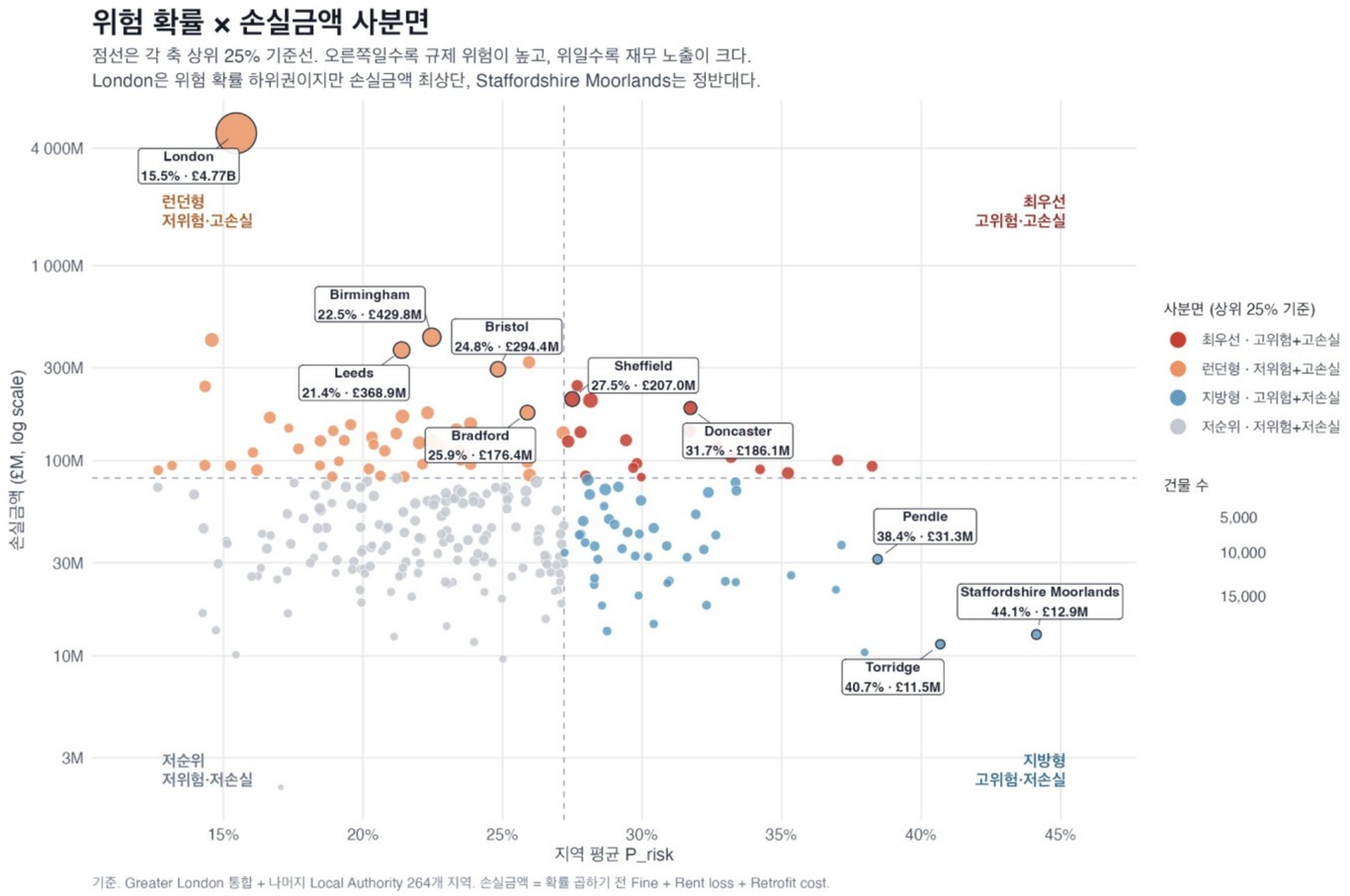
6. 모델링 결과 해석 - 의사결정 매트릭스

위험 × 손실 의사결정 매트릭스

같은 EPC 위험이라도,
손실 규모에 따라 개보수 우선순위가 달라진다

x축: EPC 위험도 (P_risk)
- 해당 건물이 2027년 기준 EPC C 미만일 확률
- 값이 높을수록 규제 미달 가능성이 큼

y축: 손실 금액
- 규제 미달 시 발생 가능한 재무적 손실
- 벌금, 임대손실, 개보수비용을 함께 반영



의사결정 매트릭스의 공간적 적용

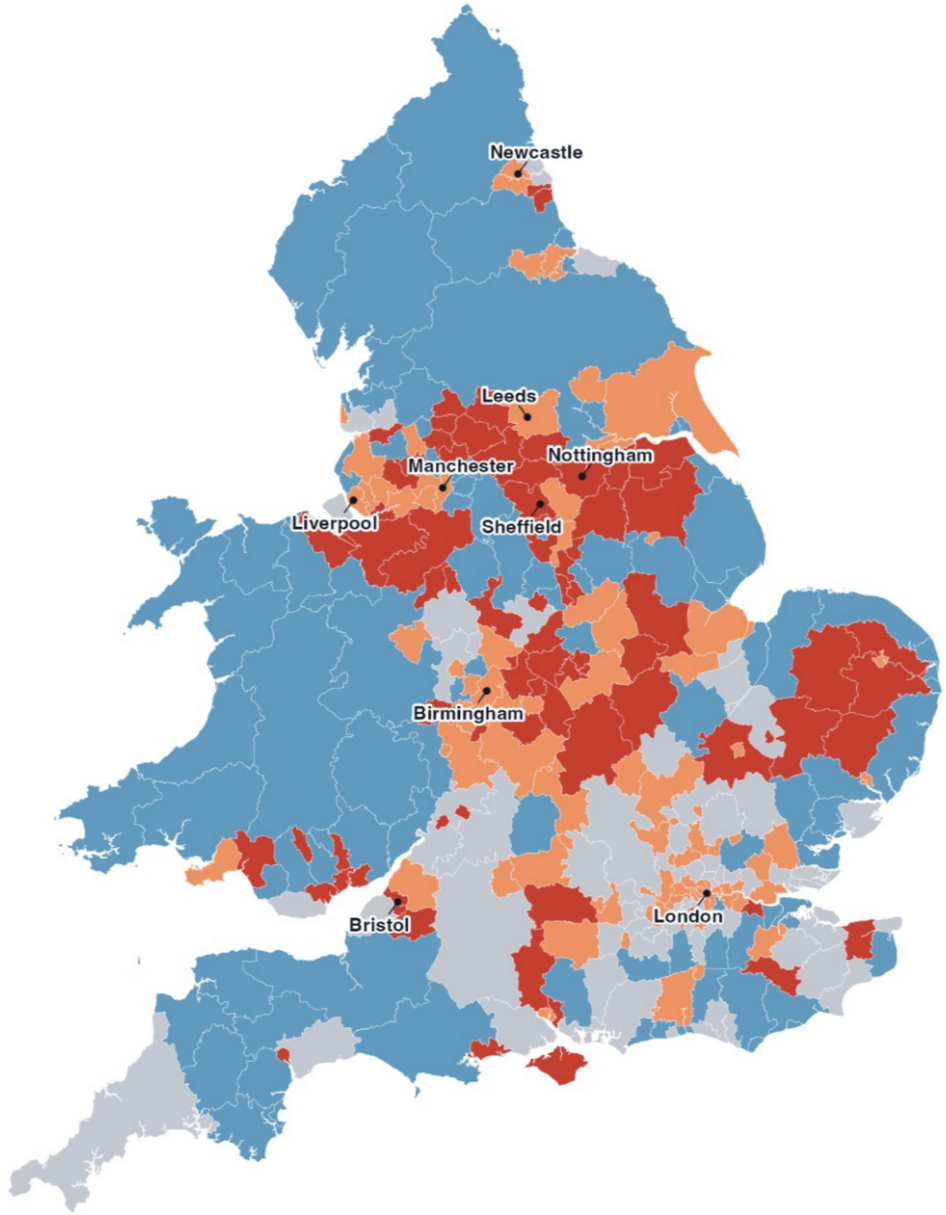
영국 통계청(ONS)의 공식 지역 분류를 활용해 4유형의 도시 성격을 확인

중심상업형 (저위험·고손실)
대도시 업무·상업 중심지에 주로 분포

최우선 (고위험·고손실)
후기산업 도시 및 노후 상업·산업지역에 주로 분포

지방형 (고위험·저손실 = 형평 사각)
농촌·지방 중소도시에 주로 분포

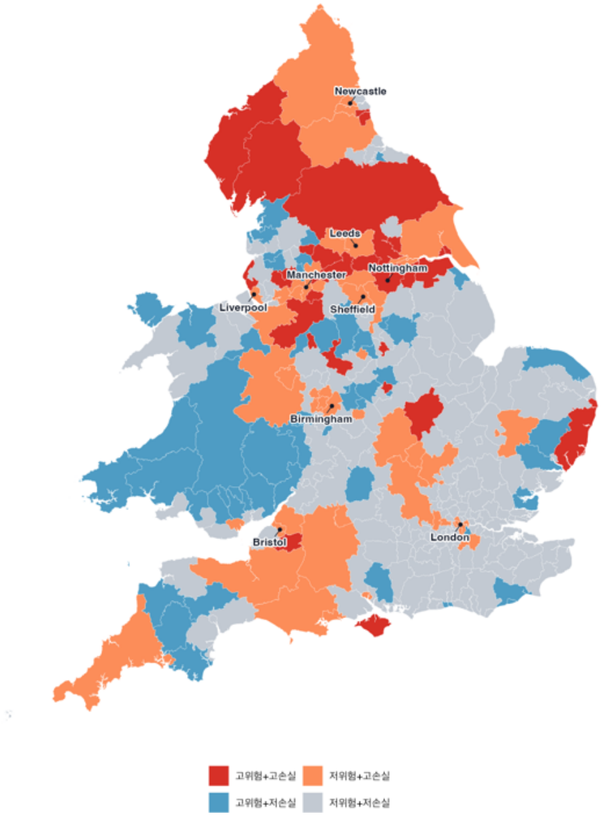
저순위 (저위험·저손실)
부유한 교외·통근권에 주로 분포



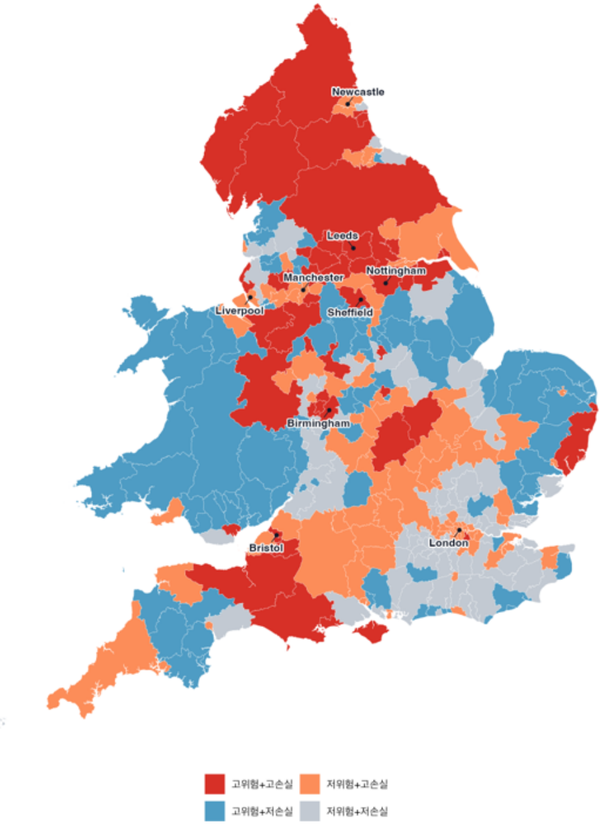
6. 모델링 결과 해석 - 클러스터링

위험 사분면, 클러스터링으로도 똑같이 나올까

① 손으로 나눈 사분면 (상위 25% 기준)



② 같은 2개 변수로 클러스터링



66% 일치

최우선 지역 25곳은 100% 일치

- 두 방법 모두 위험·손실 2개 변수 · 색은 같은 4유형
- 달라진 24%는 경계에 걸친 지역이
  데이터 중심 기준으로 재배치
- 군집 분리도(실루엣) 0.16 → 0.25 (PCA 보정)
  - 실루엣 계수가 낮으나, HITL로 군집성이 있다고 판단
  - 지역 데이터 특성상 가까운 지역과의 경계가 흐릿

→ 사분면은 임의로 나눈 게 아니다
데이터가 같은 구조로 뒷받침

6. 모델링 결과 해석 - 클러스터링

클러스터링 변수 9개와 선정 이유

사분면의 위험·손실 2개는 '얼마나'만 본다 → 자산·규모·업종·형평 4영역을 더해 '어떤 성격인가'를 포착 = 9개

영역	변수	선정 이유
위험/손실	위험 확률	규제 비적합 가능성: 유형의 핵심 축
위험/손실	건물당 손실	손실 강도 · 총액 대신 건물당 (도시 크기 착시 제거)
자산/규모	임대가치(RV)	고가 vs 저가 → 개보수 효과·자산방어 전략이 갈림
자산/규모	건물 규모	공사비·복잡도 차이
업종	업종 구성 (사무/소매/산업/여가)	업종마다 규제 영향·개보수 방식이 다름
형평	지역 박탈도(IMD)	형평 축: '형평 사각지대'를 잡아냄

제외한 변수

✕ 순위·사분면·총 기대손실

정답에서 나온 값 → 넣으면 순환 논리

✕ 박탈도 하위 7종

서로 겹쳐 한 축만 과대표(다중공선성)

✕ 위치(위경도)

가까운 곳끼리 묶여 당연한 결과

- 변수 9개는 서로 상관이 높아 구분이 흐려짐
- PCA로 핵심 3개 축으로 압축(정보 67% 유지)
- 표준화 → PCA로 차원 축소 → K-means (5개 유형)

6. 모델링 결과 해석 - 클러스터링

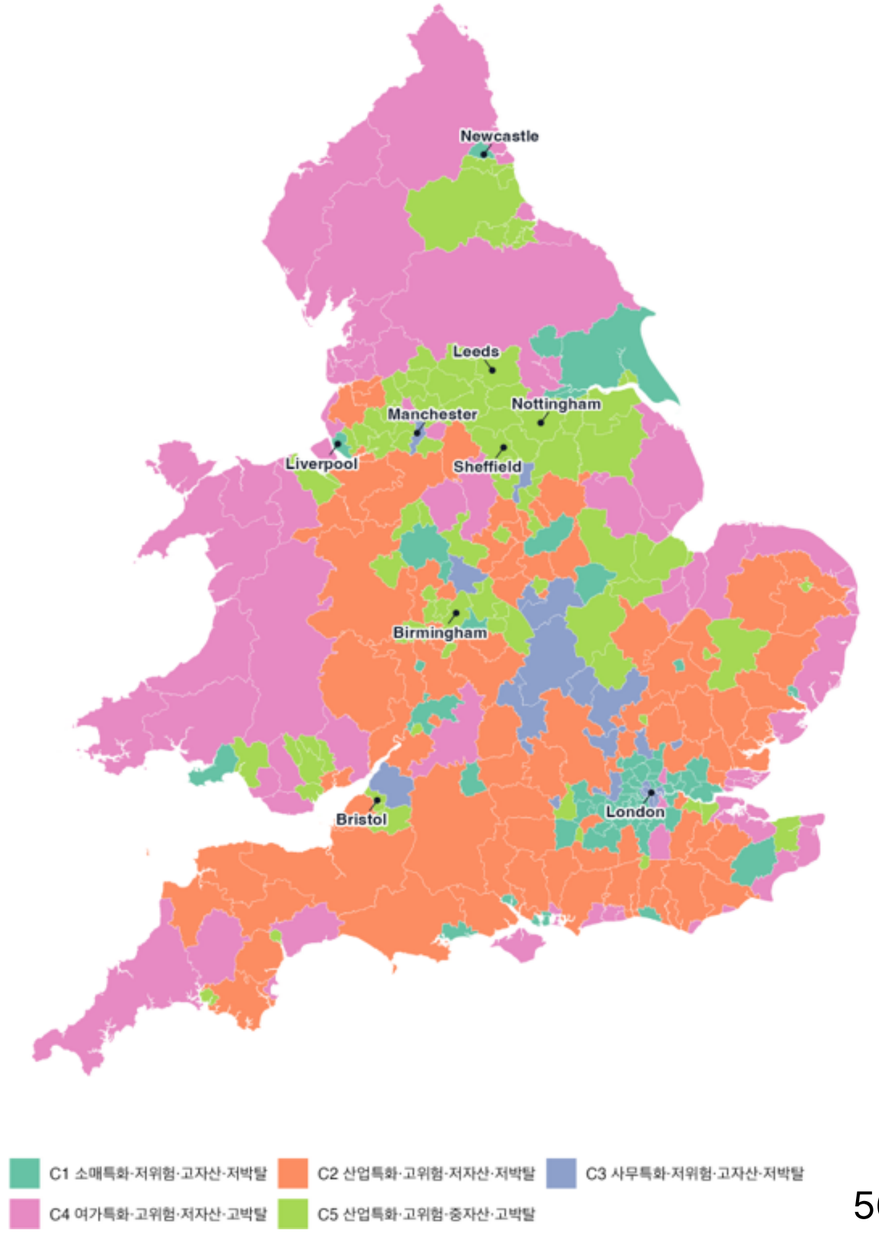
도출된 5가지 지역 유형

유형	이름	수	위험	대표 특성
C1	도시 상업·서비스	58	.18	소매 중심·저위험·자산 양호 · 런던 자치구+대도시
C2	부유 시골 카운티	88	.25	산업·물류 많음·고위험·박탈 낮음 · 잉글랜드 시골
C3	도심 프리미엄 핵심	24	.16	오피스·자산 최고·저위험 · 도심 업무지구
C4	농촌·지방 소도시	67	.26	자산 최저·고위험·박탈 높음 · 농촌·지방
C5	후기산업 대도시	81	.26	산업·고위험·박탈 최고 · 형평 사각지대

군집 평균을 4가지 기준으로 자동 분류 → 대표도시로 확인 → 이름으로 옮김

주 업종 · 위험 수준 · 자산 수준 · 박탈도

예) '산업·고위험·박탈 높음' + Birmingham·산업벨트 → '후기산업 대도시(형평 사각지대)'



5가지 유형은 기존 사분면에 어떻게 분포하는가?

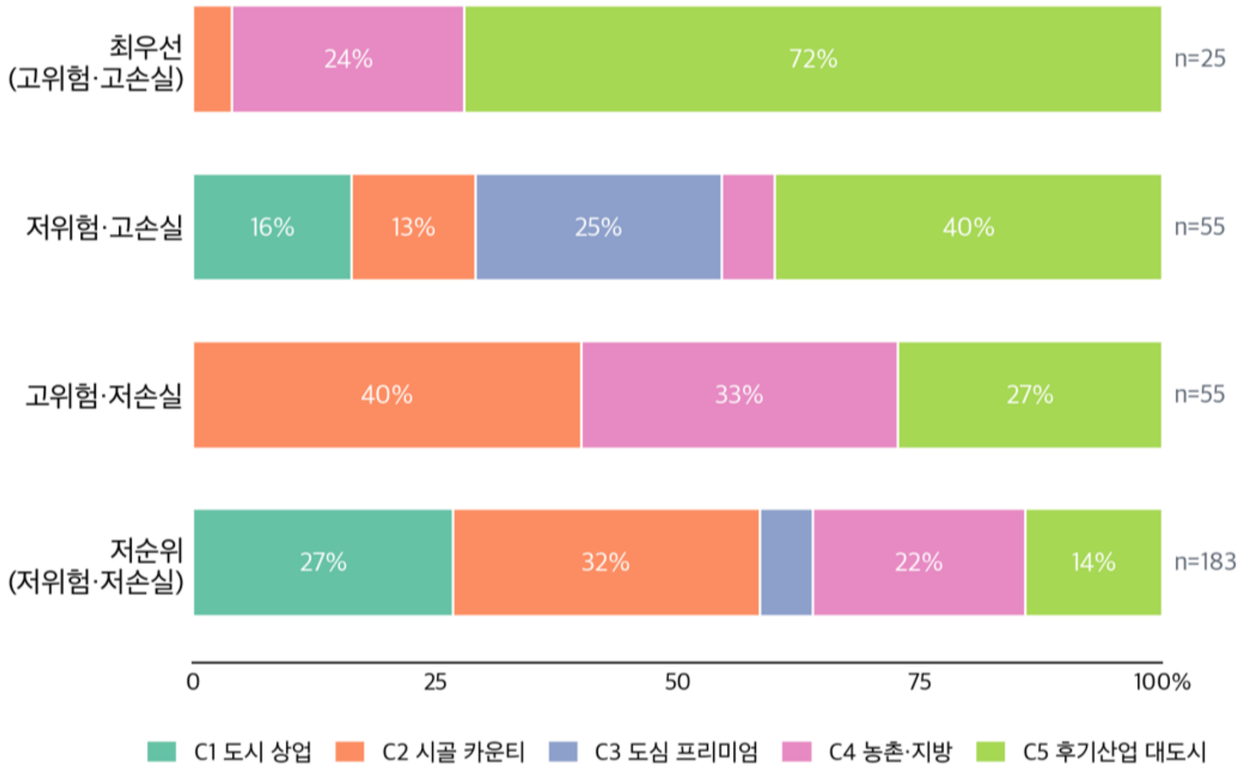
같은 318개 지역을 사분면 X 클러스터링으로 분류

- 사분면 = 위험·손실 2개 → 4칸
- 클러스터링 = 변수 9개 → 5유형
- 한 칸 안에 여러 색 = 여러 유형이 섞여 있음

→ 사분면과 유형은 1:1로 대응하지 않음

사분면별로 속한 지역 유형이 다르다

- 최우선: 농촌/지방 + 후기산업 대도시가 96%
- 최우선 & 고위험·저손실: C2, C4, C5로만 구성
- C3는 저위험·고손실, 저순위에서만 관찰됨
- 고손실 지역에 '후기산업 대도시' 대다수 분포



6. 모델링 결과 해석 - 클러스터링

같은 '고위험'도 유형에 따라 처방이 다르다

C2 부유 시골 카운티 (고위험/박탈 낮음)

→ 민간 자율 개선으로 충분 (공공 개입 불필요)

C5 후기산업 대도시 (고위험/박탈 높음/자산 중간)

→ 공공 보조·형평 개입을 우선

C4 농촌·지방 소도시 (고위험/박탈 높음/손실 적음)

→ 기대손실 순위에서는 밀림

- 기대손실만 보면 자산 큰 곳만 잡히고,
  C4(농촌·지방)는 손실 규모가 작아 빠진다 = 형평 사각지대

처방을 가르는 건 위험도가 아니라 스스로 고칠 수 있는가: 박탈도 고려

1. 기대손실 중심 처방: 자산운용사용
- 손실 규모 큰 곳부터 실사
- C4(농촌/지방 소도시)는 후순위

2. 박탈도 중심 처방: 정책당국용
- 스스로 못 고치는 곳부터 개입
- C4가 1순위로 다시 올라옴

목적이 다르면 순위도 달라짐

→ 자산운용사는 손실을, 정책당국은 사각지대를 줄인다

영국 상업용 건물 EPC 규제 리스크의 기대손실 기반 우선순위

07.
리스크 회피 정량화

7. 리스크 회피 정량화

같은 예산으로, 더 많은 손실을 막는다

가정: 규제 대응 예산이 전체 건물의 상위 10%(약 1.2만 건)만 감당 가능할 때, 보수 우선순위는?

£2.72B : 같은 예산으로 더 많은 기대손실을 줄이는 전략

모델 우선순위 (상위 10% 처리)

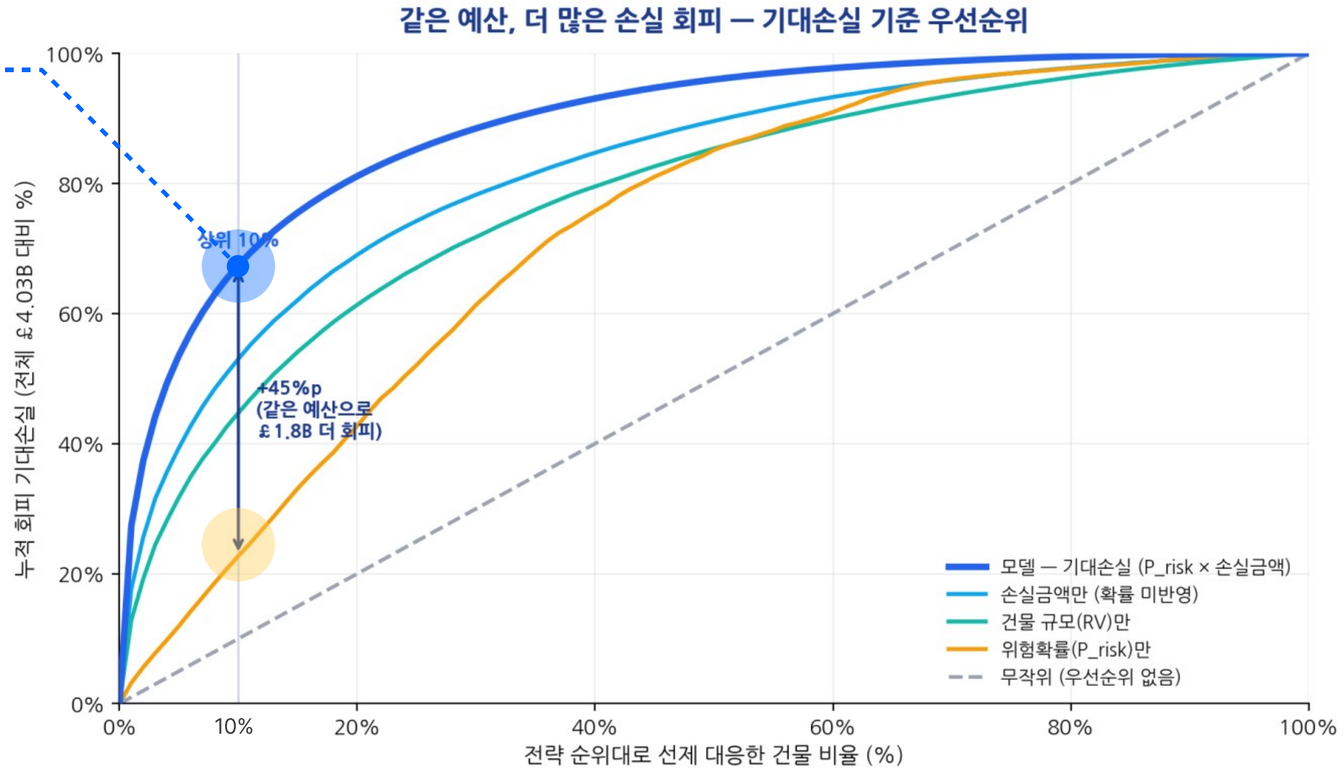
+£1.8B · 약 3배

vs 위험확률(P_risk)순 베이스라인 £0.92B

+£2.3B

vs 우선순위 없는 무작위 대응 £0.40B

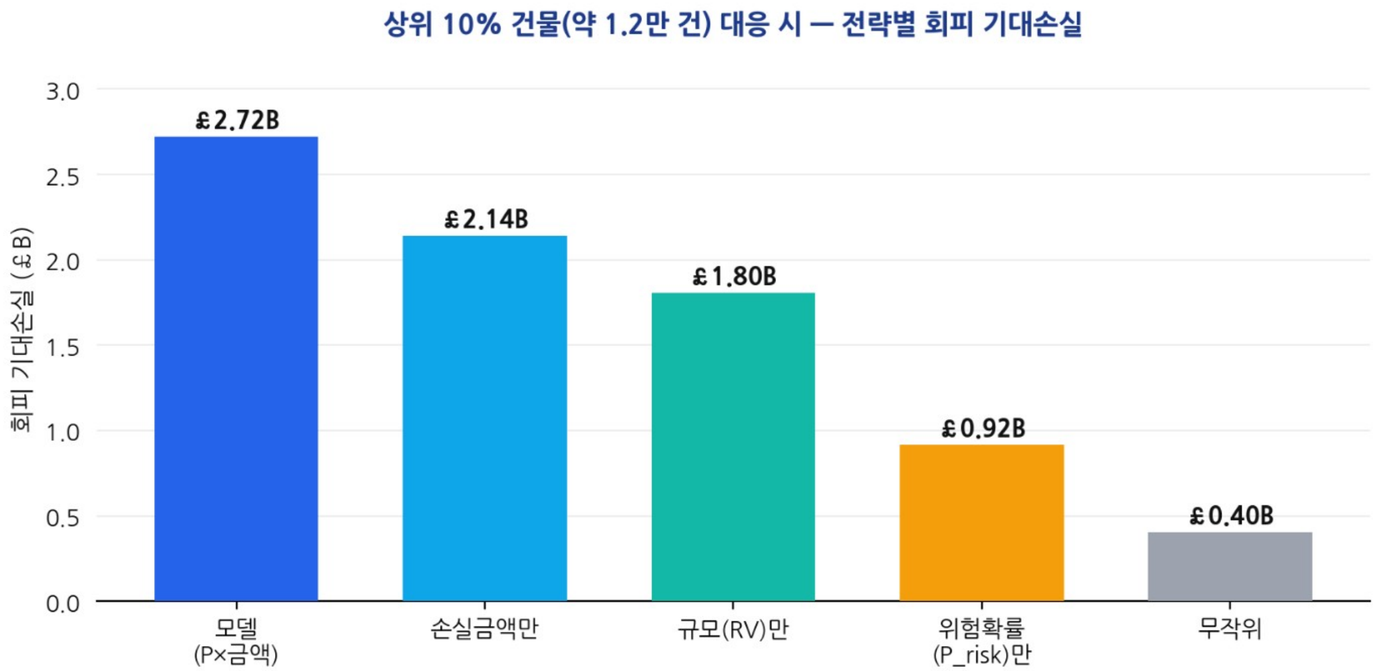
단순 위험확률이 아니라, 위험확률과 손실금액을 함께 고려해야 같은 예산으로 더 큰 손실을 막을 수 있음



7. 리스크 회피 정량화

단일 지표를 넘어선 기대손실 모델의 우위

전체 기대손실 £4.03B 중, 같은 건물 수를 손볼 때 전략별로 걷어내는 금액 비교



우선순위 전략	상위 10%	상위 20%
모델 (P x 손실금액)	£2.72B	£3.27B
손실금액순 (확률 無)	£2.14B	£2.79B
규모 (RV)순	£1.80B	£2.48B
위험확률(P_risk)순	£0.92B	£1.72B
무작위	£0.40B	£0.81B

확률 모델의 순수 기여

모델 – 규모(RV)순 = +£0.9B

모델 – 손실금액순 = +£0.58B

순위상관 P_risk↔기대손실 0.75 · RV↔기대손실 0.34

규모(손실금액)가 우선순위의 1차 결정자지만, 보정된 확률이 동급 내에서 재정렬하며 추가 손실을 걷어낸다.

7. 리스크 회피 정량화

모델은 같은 예산에서 손실 회피 효율을 극대화한다

£4.03B
전체 규제 기대손실 풀 (12.3만 건, 단기)

67.5%
상위 10% 건물이 차지하는 기대손실 비중

×3
위험확률순 대비
동일 예산 회피 배수 (+£1.8B)

- 규제 대응은 '위험도(P_risk)'만으론 부족 → '위험도 × 손실규모 = 기대손실'로 우선순위를 잡아야 함
- 동일 예산(상위 10%)에서 기대손실순 우선순위가 £2.72B를 회피 → 위험확률순(£0.92B)의 약 3배, 무작위(£0.40B)의 약 6.8배
- 단순 규모(RV)순보다도 +£0.9B 더 회피 → 확률 모델(ML)이 '크기만 보는' 방식을 넘어선다는 순수 기여를 정량 입증.

EPC 규제 대응을 '위험률'에서 '기대손실(위험률 × 손실규모)'로 전환해,
같은 예산으로 막아내는 손실을 3배로 끌어올렸다

영국 상업용 건물 EPC 규제 리스크의 기대손실 기반 우선순위

08.
Use Case

8. Use Case

Use Case - 가상 클라이언트 구축

클라이언트 1

London 투자자

영국 수도이자 금융·정치 중심

- 주요 투자 지역: Westminster, Croydon, Wandsworth
- 건물 유형 소매/오피스 중심
- EPC 등급 D 이하 건물 20채 소유

클라이언트 2

Cornwall 투자자

해안 관광 도시 & 옛 광산업 도시

- 주요 투자 지역: Cornwall 전역
- 건물 유형 소매/오피스 중심
- EPC 등급 D 이하 건물 20채 소유

Use Case - London 건물 20채 포트폴리오

클라이언트 1

London 투자자

영국 수도, 금융·정치 중심

- 주요 투자 지역: Westminster, Croydon, Wandsworth
- 건물 유형 소매/오피스 중심
- EPC 등급 D 이하 건물 20채 소유

#	우편번호	유형	EPC	면적(㎡)	RV	P_risk	개보수비	E[Loss]	A순	B순
1	TW9 3BY	Hotel	D	14	£4,972	0.026	£2,254	£384	20	20
2	E4 9PD	Office	D	604	£126,576	0.676	£142,331	**£156,203**	7	1
3	WC2A 3QS	Office	F	264	£151,900	0.505	£76,793	£92,455	6	5
4	EC1R 1UL	Office	D	166	£69,610	0.350	£47,587	£33,732	8	10
5	NW4 2BP	Healthcare	D	55	£10,041	0.103	£9,868	£2,575	18	18
6	WC2B 6UJ	Office	D	281	£181,620	0.091	£66,456	£17,576	4	14
7	WC1A 2NS	Office	E	443	£270,650	0.520	£96,416	£148,617	2	2
8	BR5 1DG	Restaurant	D	58	£13,032	0.072	£11,316	£2,007	17	19
9	E10 7QE	Retail	E	260	£42,268	0.273	£50,391	£22,275	11	11
10	E4 6LQ	Retail	D	166	£37,839	0.324	£32,165	£19,821	12	12
11	E8 4NF	Office	D	573	£165,206	0.589	£124,914	£141,639	5	3
12	TW9 1RJ	Office	D	167	£69,579	0.035	£26,887	£2,662	9	17
13	N1 2SL	Retail	D	60	£25,791	0.496	£12,923	£17,777	15	13
14	SM2 6LX	Healthcare	E	230	£61,980	0.538	£49,526	£49,985	10	6
15	E6 1AE	Retail	E	64	£24,242	0.376	£13,200	£13,295	16	15
16	W1K 2ED	Retail	E	934	£880,556	0.167	£170,110	**£126,923**	1	4
17	RM13 9YH	Office	D	63	£6,229	0.343	£12,646	£8,835	19	16
18	NW8 8SU	Assembly	D	710	£204,163	0.175	£131,225	£48,096	3	7
19	E17 4QH	Office	D	131	£25,854	0.690	£29,998	£36,505	14	9
20	HA9 9TW	Healthcare	D	150	£35,699	0.599	£33,372	£36,670	13	8

8. Use Case

Use Case - Conwall 건물 20채 포트폴리오

클라이언트 2

Conwall 투자자

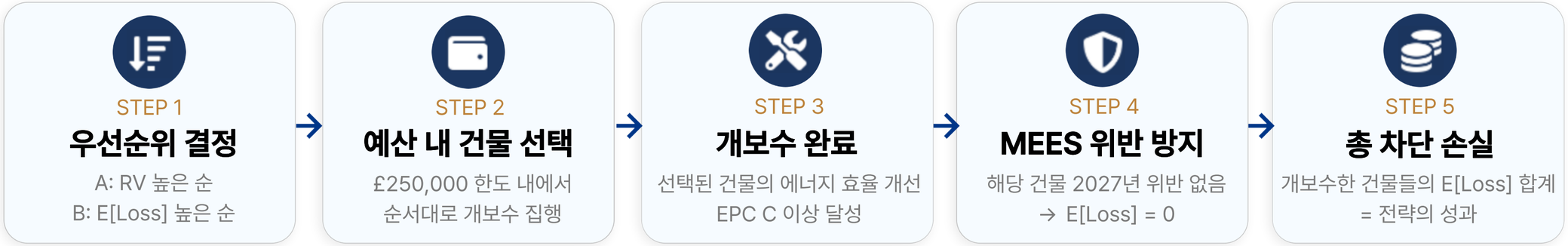
해안 관광 & 옛 광산업 도시

- 주요 투자 지역: Cornwall 전역
- 건물 유형 소매/오피스 중심
- EPC 등급 D 이하 건물 20채 소유

#	우편번호	유형	EPC	면적(㎡)	RV	P_risk	개보수비	E[Loss]	A순	B순
1	PL14 6AH	Office	D	502	£52,901	0.550	£111,256	£81,586	2	1
2	PL31 2DG	Office	E	190	£18,847	0.434	£40,541	£26,046	8	7
3	PL25 4HA	Office	D	147	£14,911	0.754	£36,481	£40,689	13	4
4	TR18 2QR	Office	E	159	£17,477	0.449	£32,318	£22,929	9	8
5	PL10 1HG	Office	E	81	£4,638	0.397	£17,211	£11,726	20	16
6	TR11 4RX	Office	D	84	£6,833	0.614	£19,098	£19,960	16	9
7	PL14 3JE	Assembly	D	243	£27,212	0.154	£43,874	£10,359	5	15
8	PL14 4AP	Office	E	396	£16,183	**0.637**	£90,048	**£68,880**	11	2
9	PL26 7QF	Storage	D	77	£4,329	0.486	£16,148	£13,759	19	10
10	TR7 1JH	Retail	D	95	£12,843	0.158	£18,489	£5,500	14	17
11	TR13 0LW	Office	D	96	£7,116	0.384	£20,155	£12,952	15	11
12	TR12 7LT	Hotel	D	85	£48,850	0.018	£17,619	**£939**	3	20
13	PL10 1HG	Storage	D	65	£3,722	0.315	£12,779	£7,770	20	16
14	PL11 2TB	Storage	D	1,172	£79,718	0.148	£215,815	£40,176	1	5
15	TR19 7RZ	Industrial	F	65	£5,894	0.469	£13,350	£12,341	17	13
16	TR11 4SN	Retail	D	273	£23,717	0.170	£50,805	£12,362	6	12
17	PL15 8AW	Retail	E	123	£16,222	0.125	£23,493	£5,196	10	18
18	TR26 1HE	Retail	E	95	£46,071	0.022	£23,829	£1,244	4	19
19	PL25 4DD	Office	D	172	£16,067	0.565	£36,388	£30,726	12	6
20	PL25 4LR	Community	D	393	£21,246	0.526	£83,478	£54,739	7	3

8. Use Case

Use Case - £250,000 예산



컬럼	집행액	잔여	소진율	추가 개보수 가능 엽
런던A	£249,489	£511	99.8%	불가 (완전소진)
런던B	£248,614	£1,386	99.4%	불가 (완전소진)
콘월A	£246,785	£3,215	98.7%	불가 (완전소진)
콘월B	£237,785	£12,215	95.1%	불가 (완전소진)

우선순위 기준이 바뀌면 선택되는 건물이 바뀌고 같은 예산으로 막을 수 있는 손실도 달라진다

8. Use Case

London £250K 예산 결과

Plan A - RV 우선

W1K 2ED Storage Retail · RV £880,556	£126,923
WC2B 6UJ Office · RV £181,620	£17,576
N1 2SL IndustrRetail · RV £25,791	£17,777

E[Loss] 포착액

£162,276

16.6% 포착률

Plan B - E[Loss] 우선

E4 9PD Office Office · E[Loss] 1위	£156,203
WC1A 2NS Office · Office · E[Loss] 2위	£148,617
NW4 2BP Office ·Healthcare · 저비용 고효율	£2,575

E[Loss] 포착액

£307,394

31.4% 포착률

8. Use Case

London £250K 예산 결과

Plan A - RV 우선

W1K 2ED
Storage Retail · RV £880,555

WC2B 6UJ
Office · RV £181,620

N1 2SL
IndustrRetail · RV £25,791 £17,777

E[Loss] 포착액
£162,276
16.6% 포착률

Plan B - E[Loss] 우선

E4 9PD
Office Office · E[Loss] 1위 £156,203

WC1A
Office · Office · E[Loss] 2위 £148,617

NW4 2BP
Office ·Healthcare · 저비용 고효율 £2,575

E[Loss] 포착액
£307,394
31.4% 포착률

RV 기반 선택보다 E[Loss]기반 선택일 때
손실액 1.9배 절약

8. Use Case

Cornwall £250K 예산 결과

Plan A - RV 우선

PL11 2TB Storage · RV £79,718	£40,176
TR12 7LT Hotel · P_risk 0.018	£939
TR19 7RZ Industrial · RV £5,894	£12,341

E[Loss] 포착액

£53,457

11.1% 포착률

Plan B - E[Loss] 우선

PL14 6AH Office · E[Loss] 1위	£81,586
PL14 4AP Office · E[Loss] 2위	£68,880
PL25 4AH Office · E[Loss] 4위	£40,689

E[Loss] 포착액

£191,154

39.8% 포착률

8. Use Case

Cornwall £250K 예산 결과

Plan A - RV 우선

PL11 2TB
Storage · RV £79,718

TR12 7LT
Hotel · P_risk 0.018

TR19 7RZ
Industrial · RV £5,894 — £12,341

E[Loss] 포착액
£53,457
11.1% 포착률

Plan B - E[Loss] 우선

PL14 6AH
Office · E[Loss] 1위 — £81,586

PL14 4JH
Office · E[Loss] 2위 — £68,880

PL25 4AH
Office · E[Loss] 4위 — £40,689

E[Loss] 포착액
£191,154
39.8% 포착률

RV 기반 선택보다 E[Loss]기반 선택일 때
손실액 3.6배 절약

8. Use Case

왜 Cornwall이 더 극단적인가?

1 구조적으로 작은 임대손실 기반

Cornwall RV 평균 **£22,240** vs 런던 RV 평균 **£120,390**

2 A의 선택은 위반 가능성이 거의 없는 자산

TR12 7LT Hotel (P_risk 0.018) · TR26 1HE Retail (P_risk 0.022) → RV는 높지만 실질적으로 **위반될 일이 없는 건물**

"작은 시장일수록 잘못된 우선순위의 비용이 더 크다"

8. Use Case

두 지역 비교 요약

	London	Cornwall
총 E[Loss]	£978,030	£479,877
예산	£250,000	£250,000
A 포착	£162,276 (16.6%)	£53,457 (11.1%)
B 포착	£307,394 (31.4%)	£191,154 (39.8%)
B/A 배율	1.9배	3.6배

Insight

RV는 자산가치 지표다.
E[Loss]는 리스크 지표다.

두 지표는 서로 다른 것을 측정하며,
예산이 제한될수록 그 차이가 결과를 가른다.

예산이 제한적일수록 우선순위 기준의 선택이 중요

09.
한계 및 향후 연구

한계 및 향후 연구

한계

- 개보수비용은 실제 견적이 아닌 추정값
  건물 구조, 설비 상태, 지역 공사비에 따라 실제 비용은 달라질 수 있음
- RV는 임대손실의 대리변수
  실제 임대료, 계약 조건, 공실기간을 완전히 반영하지 못함
- 모델 예측확률의 불확실성
  P_risk는 예측값이므로 오차 가능성 존재
- 포트폴리오 내 상대적 우선순위로 활용하는 것이 적절

향후 연구

- 민감도 분석 확대
  공실기간, 벌금, 개보수 단가를 여러 시나리오로 조정
- 투자수익성 지표 추가 ⇒ 투자 대비 효과 판단 가능
  Risk Reduction ROI = 회피 기대손실 / 개보수비용
- 건물 유형별 개보수비용 정교화
  오피스, 창고, 호텔, 의료시설 등 유형별 공사비 차이 반영

기대손실액은 시나리오 기반 추정치
따라서 절대 금액보다 우선순위 비교 지표로 해석 필요

실제 개보수 사례와 비교해 모델 추천이
비용 절감으로 이어졌는지 검증

영국 상업용 건물 EPC 규제 리스크의 기대손실 기반 우선순위

Q&A